UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

LUIS EDUARDO DE SOUZA LELIS

PUBLICIDADE DIGITAL NAS ELEIÇÕES: UMA ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE GASTO COM IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO DIGITAL E RESULTADO ELEITORAL NO PARANÁ ENTRE 2018 E 2024.

CURITIBA

2025

Luis Eduardo de Souza Lelis

O IMPACTO DA PUBLICIDADE DIGITAL NAS ELEIÇÕES: UMA ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE GASTO COM IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO DIGITAL E RESULTADO ELEITORAL NO PARANÁ ENTRE 2018 E 2024.

Monografia apresentada ao curso de Graduação em Ciências Econômicas, Setor de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal do Paraná, como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Ciências Econômicas.

Orientadora: Profª. Drª. Adriana Sbicca Fernandes

CURITIBA

2025

TERMO DE APROVAÇÃO

LUIS EDUARDO DE SOUZA LELIS

O IMPACTO DA PUBLICIDADE DIGITAL NAS ELEIÇÕES: UMA ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE GASTO COM IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO DIGITAL E RESULTADO ELEITORAL NO PARANÁ ENTRE 2018 E 2024.

Monografia apresentada ao curso de Graduação em Ciências Econômicas, Setor de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal do Paraná, como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Ciências Econômicas.

_____

Prof.ª. Drª. Adriana Sbicca Fernandes
Orientadora – Departamento de Economia, UFPR

_____

Prof. Dr. Marco Antônio Ribas Cavalieri
Departamento de Economia, UFPR

_____

Prof. Dr. Victor Rodrigues de Oliveira
Departamento de Economia, UFPR

Cidade, __ de _____ de 201_.

Mantenha essa página em branco para inclusão do termo/folha de aprovação assinado e digitalizado.

Aos meus pais, que me incentivaram o gosto pela leitura, pela política e, principalmente, me trouxeram a incansável curiosidade pelos motivos que levam um lugar a ser “melhor de ser pobre” do que outro.

RESUMO

A literatura acadêmica brasileira consolidou a premissa de que o volume de recursos financeiros afeta positivamente o sucesso eleitoral, focando-se, contudo, nos gastos de campanha de maneira agregada. A recente transformação digital, marcada pela ascensão das plataformas sociais e pela regulamentação do impulsionamento de conteúdo pago (Lei nº 13.488/2017), introduziu uma nova e distinta categoria de despesa. A eficácia deste novo tipo de investimento, entretanto, permanece uma lacuna significativa nos estudos econométricos brasileiros. Esta monografia busca preencher essa lacuna ao analisar o impacto do gasto com impulsionamento digital sobre o desempenho eleitoral (em número de votos e probabilidade de eleição) para cargos legislativos no estado do Paraná, comparando seu impacto com o dos gastos tradicionais e sua evolução entre os pleitos de 2018, 2020, 2022 e 2024. Utilizando dados de prestação de contas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e focando no Paraná para mitigar a heterogeneidade nacional, a pesquisa aplica modelos de Regressão Binomial Negativa (RBN) para a contagem de votos e Regressão Logística (Logit) para a probabilidade de sucesso, controlando por variáveis de capital político e demográficas. Os resultados revelam uma separação funcional dos gastos. Os modelos RBN demonstram que o impulsionamento digital se consolidou nos pleitos de 2022 e 2024 como a ferramenta com maior elasticidade-voto e eficiência marginal para a produção de volume de votos, superando a publicidade tradicional. Contudo, os modelos Logit indicam que, nas disputas de grande escala (Deputado Federal e Estadual), o gasto digital não se mostrou estatisticamente significativo para determinar a probabilidade de eleição devido à adoção ainda baixa da ferramenta. Nestes casos, os gastos operacionais e tradicionais, indicativos de estrutura de campanha, permanecem decisivos. A exceção notável foi a Metrópole (Curitiba) em 2024, onde o impulsionamento digital se tornou o único preditor financeiro significativo para a eleição. Em todos os cenários, a reeleição (incumbência) provou ser o preditor dominante. Conclui-se que o impulsionamento digital atua como uma ferramenta "inclusiva", reduzindo barreiras de entrada ao ser o meio mais eficiente para desafiantes construírem reconhecimento, embora o sistema mantenha fortes características "extrativistas", onde a vitória em larga escala ainda depende de estruturas tradicionais e do capital político acumulado.

Palavras-chave: eleições; sucesso eleitoral; financiamento de campanha; econometria; impulsionamento digital.

ABSTRACT

Brazilian academic literature has consolidated the premise that the volume of financial resources positively affects electoral success, focusing, however, on campaign spending in an aggregated manner. The recent digital transformation, marked by the rise of social platforms and the regulation of paid digital content boosting (Law No. 13.488/2017), has introduced a new and distinct expenditure category. The effectiveness of this new type of investment, however, remains a significant gap in Brazilian econometric studies. This paper seeks to fill this gap by analyzing the impact of spending on digital boosting on electoral performance (in vote count and probability of election) for legislative offices in the state of Paraná, comparing its impact with that of traditional spending and its evolution across the 2018, 2020, 2022, and 2024 elections. Using accountability data from the Superior Electoral Court (TSE) and focusing on Paraná to mitigate national heterogeneity, the research applies Negative Binomial Regression (NBR) models for vote count and Logistic Regression (Logit) models for the probability of success, controlling for political capital and demographic variables. The results reveal a functional separation of spending. The NBR models demonstrate that digital boosting consolidated itself in the 2022 and 2024 elections as the tool with the highest vote-elasticity and marginal efficiency for the production of vote volume, surpassing traditional advertising. However, the Logit models indicate that in large-scale races (Federal and State Deputy), digital spending was not statistically significant in determining the probability of election due to the tool's still low adoption. In these cases, operational and traditional spending, indicative of campaign structure, remain decisive. The notable exception was the Metropolis (Curitiba) in 2024, where digital boosting became the only significant financial predictor for election. In all scenarios, reelection (incumbency) proved to be the dominant predictor. It is concluded that digital boosting acts as an "inclusive" tool, reducing barriers to entry by being the most efficient means for challengers to build recognition, although the system maintains strong "extractive" characteristics, where large-scale victory still depends on traditional structures and accumulated political capital.

Keywords: elections; electoral success; campaign finance; econometrics; digital boosting.

LISTA DE GRÁFICOS

GRÁFICO 1: EFEITO DO IMPULSIONAMENTO (RBN - 2022)..... 66
GRÁFICO 2: EFEITO DA PUB. TRADICIONAL (RBN – 2022)..... 66
GRÁFICO 3: EFEITO DO GASTO TRADICIONAL (LOGIT) 68
GRÁFICO 4: GASTO COM IMPULSIONAMENTO EM METRÓPOLE (LOGIT- 2022) 68

LISTA DE TABELAS

TABELA 1 – COEFICIENTES DO MODELO BINOMIAL NEGATIVO (MUNICIPAL - ANO 2020) 48
TABELA 2 – COEFICIENTES DO MODELO BINOMIAL NEGATIVO (MUNICIPAL - ANO 2024) 48
TABELA 3 – PONTOS DE INFLEXÃO ONDE O CUSTO MARGINAL É IGUAL A R$1 52
TABELA 4 – PONTOS DE INFLEXÃO ONDE O CUSTO MARGINAL DO VOTO SE IGUALA AO CUSTO MÉDIO GERAL 53
TABELA 5 – PONTOS DE INFLEXÃO ONDE O CUSTO MARGINAL DO VOTO SE IGUALA AO CUSTO MÉDIO DOS ELEITOS 54
TABELA 6 – COEFICIENTES DO MODELO BINOMIAL NEGATIVO (DEP. FEDERAL) 55
TABELA 7 – COEFICIENTES DO MODELO BINOMIAL NEGATIVO (DEP. FEDERAL) 56
TABELA 8 – PONTOS DE INFLEXÃO ONDE O CUSTO DO VOTO É R$1 57
TABELA 9 – PONTOS DE INFLEXÃO DO CUSTO MÉDIO GERAL 58
TABELA 10 – PONTOS DE INFLEXÃO EM RELAÇÃO AO CUSTO DOS ELEITOS 58
TABELA 11 – RAZÕES DE CHANCE DE ELEIÇÃO PARA VEREADORES (2020) 60
TABELA 12 – RAZÕES DE CHANCE DE ELEIÇÃO PARA VEREADORES (2024) 61
TABELA 13 – RAZÕES DE CHANCE DE ELEIÇÃO PARA DEPUTADOS FEDERAIS 63
TABELA 14 – RAZÕES DE CHANCE DE ELEIÇÃO PARA DEPUTADOS ESTADUAIS 63

LISTA DE ABREVIATURAS OU SIGLAS

ADI - Ação Direta de Inconstitucionalidade
AUC - Área sob a curva, do inglês *Area Under the Curve*
FEFC - Fundo Especial de Financiamento de Campanha
HGPE - Horário Gratuito de Propanga Eleitoral
IPCA - Indice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo;
MQO - Mínimos Quadrados Ordinários;
MQ2E - Mínimos Quadrados de Dois Estágios;
NEI - Nova Economia Institucional;
OR - Razão de Chances, do inglês *Odds Ratio);*
QP - Quociente Partidário;
R$ - Real Brasileiro;
RBN - Regressão Binomial Negativa;
STF - Supremo Tribunal Federal;
TSE - Tribunal Superior Eleitoral;
VI - Variáveis Instrumentais;
VIF - Fator de Inflação de Variância, do inglês *Variance Inflation Factor;*

1 INTRODUÇÃO 16
1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 20
1.2 OBJETIVOS DE ESTUDO 21
1.2.1 Objetivo geral 21
1.2.2 Objetivos específicos 21
1.3 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DA PESQUISA 22
1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 23
2 REVISÃO DE LITERATURA E REFERENCIAL TEÓRICO 16
2.1 TEORIAS SOBRE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA E COMPORTAMENTO DO ELEITOR 16
2.2 REVISÃO DA LITERATURA EMPÍRICA SOBRE GASTOS DE CAMPANHA 18
2.3 A LACUNA NA LITERATURA E A CONTRIBUIÇÃO DA PESQUISA 21
2.4 O DEBATE SOBRE A CONCENTRAÇÃO DE RECURSOS E CORRUPÇÃO 22
2.5 OUTRAS VARIÁVEIS EXPLICATIVAS DO SUCESSO ELEITORAL 25
2.5.1 O Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral (HGPE) e a ascensão das redes sociais 26
2.5.2 Endogeneidade, o problema do “caixa dois” e a dificuldade de medição da pré-campanha 28
2.6 A REVOLUÇÃO DIGITAL NAS CAMPANHAS ELEITORAIS 29
2.6.1 Regulamentação da propaganda eleitoral na internet no Brasil 30
2.6.2 O impulsionamento digital: conceito e marco legal 31
2.6.3 Transparência e desafios do gasto com impulsionamento 32
3 METODOLOGIA DE PESQUISA 34
3.1 DESENHO DA PESQUISA E DELIMITAÇÃO DO ESTUDO DE CASO 34
3.2 FONTES E COLETA DE DADOS 36
3.2.1 Dados eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 36
3.3 DEFINIÇÃO E MENSURAÇÃO DAS VARIÁVEIS 37
3.3.1 Variáveis Dependentes 37
3.3.2 Variável Independente Principal: Gasto com impulsionamento digital 38
3.3.3 Variáveis de Controle 39
3.4 MODELAGEM ECONOMÉTRICA E ANÁLISE DE DADOS 40
3.4.1 Técnicas de regressão para dados contáveis e binários 40
3.4.2 Tratamento de potenciais problemas metodológicos 41

3.4.3 Software utilizado 43
4 ANÁLISE DE DADOS E RESULTADOS 43
4.1 ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS DOS GASTOS E RESULTADOS EM CADA ANO 44
4.2 EFEITO DO IMPULSIONAMENTO DIGITAL NO NÚMERO DE VOTOS 47
4.2.1 Resultados municipais dos modelos binomiais para as eleições municipais 47
4.2.1.1 Efeito marginal do gasto com impulsionamento nas eleições municipais 52
4.2.2 Resultados dos modelos binomiais para as eleições estaduais 54
4.2.2.1 Efeito marginal do gasto com impulsionamento para deputado federal e estadual 57
4.3 IMPACTO DO IMPULSIONAMENTO DIGITAL NA PROBABILIDADE DE SUCESSO ELEITORAL 59
4.3.1 Resultado dos modelos Logit para as eleições municipais 60
4.3.2 Resultado dos modelos Logit para as eleições estaduais 63
4.4 O PAPEL DO IMPULSIONAMENTO DIGITAL EM COMPARAÇÃO COM O GASTO TRADICIONAL E OUTRAS VARIÁVEIS 65
5 CONCLUSÃO 70
5.1 RECOMENDAÇÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 73
REFERÊNCIAS 74

1 INTRODUÇÃO

O financiamento das competições eleitorais tem extensa quantidade de pesquisas e debates nas ciências sociais, sendo um elemento central para a compreensão da dinâmica do poder, da representação e da própria qualidade da democracia liberal. A literatura acadêmica, tanto nacional quanto internacional, tem consistentemente explorado a complexa relação entre recursos financeiros e sucesso nas urnas. No Brasil, trabalhos seminais como os de David Samuels (2001a; 2001b; 2001c) e investigações subsequentes (Mancuso, 2015; Lemos, Marcelino & Pederiva, 2010) consolidaram a premissa de que o dinheiro importa, e importa muito. A capacidade de um candidato de arrecadar e despender recursos em sua campanha eleitoral demonstra ser um dos mais robustos preditores de seu desempenho, seja ele medido pela quantidade total de votos ou pela probabilidade de eleição (Figueiredo Filho, 2009; Peixoto, 2010). Este poder do capital econômico se manifesta na capacidade de construir e disseminar uma imagem, veicular propostas e mobilizar eleitores por meio de uma variedade de estratégias de comunicação e marketing.

Historicamente, o palco principal para a aplicação desses recursos foi o mundo offline. As campanhas eleitorais brasileiras, até a penúltima década, eram dominadas por despesas com material impresso, comícios, cabos eleitorais e, para os cargos majoritários de maior visibilidade, a produção de programas para o Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral (HGPE) no rádio e na televisão. Este último, embora um recurso público, demanda investimentos significativos em produção, tornando-se, na prática, mais um campo onde a capacidade financeira se revela um diferencial (Bolognesi & Cervi, 2011). Nesse modelo tradicional, a influência do poder econômico materializou-se de forma tangível, em uma disputa onde a visibilidade era, em grande medida, comprada de forma extremamente limitada.

Contudo, as últimas décadas testemunharam uma transformação radical no ecossistema de comunicação, impulsionada pela massificação do acesso à internet e pela ascensão das redes sociais como principal arena do debate público. As eleições de 2018, em particular, representaram um ponto de inflexão inequívoco nesse processo. A campanha vitoriosa de Jair Bolsonaro à Presidência da República demonstrou, de forma contundente, o poder das plataformas digitais para construir uma base de apoio engajada e contornar os canais de mídia tradicionais e as estruturas partidárias consolidadas. Essa eleição não apenas inaugurou uma nova era

do marketing político no Brasil, mas também deslocou o eixo do debate sobre financiamento e estratégia eleitoral. A capacidade de gerar engajamento orgânico e viralizar conteúdo tornou-se um ativo tão ou mais valioso que métodos tradicionais como a tiragem de santinhos, deixando para trás candidatos com muito tempo de televisão, ativo tão estudado nos anos anteriores como essencial para eleições tanto majoritárias como proporcionais (Bolognesi & Cervi, 2011).

Paralelamente a esse fenômeno, observou-se a emergência de um novo tipo de ator político: o "político-influenciador". Candidatos, especialmente aqueles que se alinham a uma plataforma de "renovação política", passaram a adotar estratégias de comunicação direta e personalíssima com o eleitorado, utilizando as redes sociais para construir uma marca pessoal, cultivar uma comunidade de seguidores e comunicar suas propostas sem a intermediação da imprensa ou do partido. Essa abordagem mimetiza a lógica dos influenciadores digitais, baseada na autenticidade, na interação constante e na criação de um vínculo de identidade e confiança com o público. Estes novos políticos também utilizam a ferramenta de forma a superar a barreira de ser conhecido antes da campanha eleitoral, fator crucial para o resultado, e antes restrito à força de comunicação dos mandatários, àqueles com comando ou apoio de estruturas sociais prévias (sindicatos, associações e outros), e a celebridades de TV ou rádio.

Foi nesse cenário de profundas mudanças que uma nova categoria de despesa de campanha ganhou protagonismo: o impulsionamento de conteúdo pago na internet. A regulamentação dessa prática, consolidada a partir da minirreforma eleitoral de 2015 (Lei nº 13.165) e detalhada por leis subsequentes, especialmente a Lei nº 13.488/2017, e por resoluções do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), formalizou a possibilidade de candidatos, partidos e coligações pagarem para que suas publicações em plataformas como Facebook, Instagram e Google alcançassem um público mais amplo e segmentado. Essa inovação legislativa reconheceu a centralidade do ambiente digital e abriu uma nova fronteira para os investimentos de campanha, permitindo que candidatos com mensagens específicas pudessem "pular" as barreiras de entrada da política tradicional e atingir seu público-alvo de maneira mais barata e eficiente.

A evolução dos gastos com impulsionamento digital reflete sua crescente importância estratégica. Nas eleições municipais de 2020, realizadas em meio à pandemia de Covid-19 que limitou drasticamente os atos de campanha presenciais,

os gastos com publicidade na internet dispararam. Nas eleições gerais de 2022, a tendência se consolidou, com as campanhas alocando cifras milionárias em anúncios digitais. Nas eleições municipais de 2024, os investimentos na área atingiram um novo recorde, somando R$170 milhões apenas no primeiro turno, um aumento de 57% em relação a 2020. Esses números demonstram que o impulsionamento se tornou uma ferramenta indispensável no arsenal das campanhas modernas.

Essa nova realidade insere o problema de pesquisa em um debate contemporâneo de alta relevância, que transcende o campo eleitoral. A ascensão dos anúncios digitais pagos ocorre em um momento de intenso debate sobre a polarização política, e muitas vezes se mistura a esse debate. Para Nunes e Traumann (2023), em sua obra "Biografia do Abismo", o Brasil vivencia um fenômeno de "polarização afetiva", que ele define como "uma polarização em que os dois grupos pensam diferente sobre quase todos os temas, se comportam diferente, mas o mais importante, eles olham pro outro lado do abismo e encontram não adversários, mas o que eles consideram como sendo inimigos" (Nunes & Traumann, 2023). Essa polarização, segundo o autor, é menos sobre divergências programáticas e mais sobre identidades e sentimentos negativos em relação ao grupo oposto. Nesse ambiente, a comunicação digital, especialmente o impulsionamento microdirecionado, surge como uma ferramenta de alta eficiência, visto que os algoritmos são alimentados por emoções intensas dos usuários, sejam elas de apoio ou ódio a uma mensagem. Essa ferramenta permite que candidatos falem diretamente aos nichos do eleitorado que compartilham de sua identidade e visão de mundo, fortalecendo laços e mobilizando apoiadores de forma muito mais eficaz e com menor custo do que a mídia de massa tradicional. Mas não se pode deixar que as externalidades negativas do momento político nos levem a demonizar a ferramenta em si.

Este debate se reflete diretamente na arena político-jurídica brasileira. A discussão em torno de projetos de lei de alteração do marco civil da internet, e as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a responsabilidade civil das plataformas, demonstram a tensão existente. De um lado, há a preocupação com a disseminação de conteúdos ilícitos. De outro, há o risco de que uma regulamentação excessiva cerceie a liberdade de expressão e, consequentemente, a inovação e renovação política.

Nesse contexto, a análise do efeito do impulsionamento de conteúdo nas eleições adquire uma dimensão teórica mais profunda, que pode ser iluminada pelo

conceito de instituições "extrativistas" e "inclusivas" de Daron Acemoglu e James Robinson (2012). Os autores argumentam que instituições políticas extrativistas são aquelas desenhadas para concentrar o poder nas mãos de uma pequena elite. Em contrapartida, instituições inclusivas distribuem o poder de forma ampla e pluralista. A internet e suas ferramentas, como a segmentação algorítmica e o impulsionamento de conteúdo, podem funcionar como uma tecnologia inclusiva, e não apenas maligna como dizem seus detratores. Ao reduzir drasticamente os custos de entrada na arena política, elas permitem que novos atores, candidatos de renovação e ideias disruptivas alcancem o eleitorado sem depender das estruturas de poder tradicionais — grandes partidos, conglomerados de mídia, financiadores históricos. A segmentação algorítmica, longe de ser um problema, é o que permite que um candidato com recursos limitados, mas com uma mensagem potente para um determinado segmento, possa competir de maneira mais equitativa com incumbentes que se beneficiam da máquina pública e de uma pré-campanha extensa e cara.

Contudo, é precisamente por essa característica democratizante que tais ferramentas se tornam alvo de reação por parte das elites políticas estabelecidas. Políticos e partidos interessados em perpetuar arranjos institucionais que garantem sua permanência no poder tendem a combater qualquer mecanismo que ameace seu domínio. Propostas de reforma eleitoral, como as que estão sendo discutidas no Congresso Nacional no momento da escrita deste trabalho, que buscam limitar ou restringir os gastos com impulsionamento na internet, sob o pretexto de coibir excessos, podem ser interpretadas, à luz da teoria da Nova Economia Institucional (NEI), como uma tentativa da classe política tradicional de neutralizar uma ferramenta que empodera desafiantes. A defesa da liberdade de expressão na internet e de uma regulamentação justa sobre essas ferramentas alinha-se, portanto, a uma preocupação com a manutenção de canais que possibilitem a renovação política e a contestação de interesses consolidados, garantindo que a tecnologia continue a servir como um motor para instituições mais inclusivas.

A presente pesquisa se situa na intersecção entre uma transformação tecnológica, um novo arcabouço regulatório e um profundo debate teórico sobre os rumos da democracia liberal. Analisar como o gasto com impulsionamento de conteúdo pago na internet afeta o resultado e o desempenho eleitoral não é apenas uma questão de atualização dos modelos econométricos existentes, mas uma investigação sobre a reconfiguração do poder na era digital e sobre a resiliência das

instituições democráticas brasileiras frente a novas e poderosas ferramentas de competição política.

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA

A literatura acadêmica sobre eleições no Brasil já estabeleceu uma robusta correlação positiva entre o volume de recursos financeiros e o sucesso eleitoral (Mancuso, 2015). Contudo, essa vasta produção se concentrou, historicamente, na análise dos gastos de campanha em suas formas tradicionais, como material impresso, eventos e mídias convencionais, além dos clássicos debates sobre caixa dois, poder político, e outras variáveis.

A recente e profunda transformação digital das campanhas políticas, formalizada pela regulamentação do impulsionamento de conteúdo pago na internet, introduziu uma nova e distinta categoria de despesa. A eficácia causal deste novo tipo de investimento, entretanto, permanece como uma lacuna significativa nos estudos econométricos brasileiros. A literatura atual ainda não isolou adequadamente o efeito marginal do gasto com anúncios digitais em relação às demais despesas de campanha, deixando sem resposta questões sobre seu real efeito, quando hoje temos um cenário onde o tão estudado Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral (HGPE) tem muito menos importância e as redes sociais parecem ter não apenas substituído, como avançado muito em sua efetividade.

A capacidade de microdirecionamento e segmentação dos anúncios online sugere, em tese, que o retorno sobre o capital investido nesta modalidade poderia ser diferente ou mais eficiente que o dos gastos tradicionais, além de mais democrática por ser mais acessível em um nível básico. Todavia, esta é uma hipótese que carece de comprovação empírica rigorosa no contexto nacional.

Diante disso, o problema central que esta pesquisa busca ajudar a esclarecer pode ser formulado na seguinte questão: **Qual é o efeito do gasto com impulsionamento de conteúdo digital sobre o desempenho eleitoral de candidatos ao legislativo?** Para isso, considerando que a literatura mostra que regiões diferentes e tipos diferentes de pleitos tem efeitos diferentes das variáveis (Ferreira, 2011; Mancuso, 2015), a pesquisa se propõe a estudar as duas últimas eleições para deputados e as duas últimas eleições para vereadores apenas do Estado do Paraná.

Responder a esta pergunta exige uma desagregação das despesas de campanha que a literatura corrente ainda não realizou, permitindo quantificar o efeito de uma variável que se tornou central na estratégia e no orçamento das campanhas políticas contemporâneas.

1.2 OBJETIVOS DE ESTUDO

1.2.1 Objetivo geral

Analisar o efeito dos gastos com impulsionamento de conteúdo digital no resultado eleitoral (em número de votos e probabilidade de eleição) para cargos legislativos no estado do Paraná, comparando sua eficácia com a dos gastos de campanha tradicionais e sua evolução entre os pleitos de 2018/2020 e 2022/2024.

1.2.2 Objetivos específicos

Para alcançar o objetivo geral proposto, esta pesquisa se desdobrará nos seguintes objetivos específicos:

1. Coletar e estruturar os dados de prestação de contas e de resultados eleitorais junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para os cargos de vereador, deputado estadual e deputado federal no estado do Paraná, referentes aos ciclos eleitorais de 2018, 2020, 2022 e 2024.
2. Desagregar as despesas de campanha, separando os valores destinados ao "impulsionamento de conteúdo digital" das demais categorias de "gastos publicitários tradicionais" e “gastos operacionais”.
3. Estimar, para cada pleito, modelos de regressão binomial negativa e logística para quantificar o efeito marginal dos gastos com impulsionamento digital e dos gastos tradicionais sobre, respectivamente, a quantidade de votos e a probabilidade de um candidato ser eleito, controlando por variáveis relevantes.

4. Analisar comparativamente a evolução da eficácia do gasto com impulsionamento digital entre os dois períodos eleitorais para cada cargo, a fim de verificar se houve mudanças no seu efeito ao longo do tempo.

1.3 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DA PESQUISA

A relevância deste estudo fundamenta-se em três pilares principais: sua contribuição teórica para a literatura de economia política, sua pertinência social e prática para o debate público, e sua robustez metodológica.

Do ponto de vista teórico, esta pesquisa preenche uma lacuna proeminente na literatura nacional. Enquanto os efeitos dos gastos de campanha tradicionais foram extensivamente analisados, o efeito causal do investimento em impulsionamento digital permanece um campo pouco ou nada explorado no Brasil no campo da ciência econômica. Este trabalho, portanto, inova ao aplicar modelos econométricos a uma nova e crucial variável, permitindo uma análise quantitativa sobre a eficácia desta moderna ferramenta de campanha. Adicionalmente, oferece uma oportunidade para testar, no contexto brasileiro, hipóteses levantadas por estudos internacionais sobre o retorno do investimento em publicidade digital.

A relevância social e prática da investigação é imediata. Os resultados obtidos poderão subsidiar de forma qualificada o debate público e legislativo sobre a reforma das regras de financiamento e propaganda eleitoral. Ao fornecer evidências sobre a eficácia e a evolução dos gastos digitais, o estudo oferece insumos valiosos para eleitores, jornalistas, órgãos de controle e para a sociedade civil na compreensão e fiscalização das novas dinâmicas de competição política. A pesquisa ilumina como o poder econômico opera no ambiente digital e se os novos mecanismos de comunicação estão, de fato, alterando as barreiras de entrada para novos candidatos, com implicações diretas para a equidade e a qualidade da representação democrática.

Por fim, a justificativa metodológica reside na delimitação precisa do objeto de estudo. A escolha de focar no estado do Paraná permite uma análise controlada, mitigando a vasta heterogeneidade socioeconômica e política de um estudo em escala nacional, uma abordagem cuja pertinência é reconhecida na literatura. A análise comparativa entre dois ciclos eleitorais distintos (2018/2020 e 2022/2024) e entre diferentes níveis do legislativo (municipal e estadual/federal) confere profundidade ao

estudo, possibilitando a observação da evolução temporal e das variações de efeito da variável de interesse em diferentes cenários competitivos.

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO

Para alcançar os objetivos propostos, esta monografia está organizada em seis capítulos, além desta introdução.

O Capítulo 2 apresentará o Referencial Teórico e a Revisão de Literatura. Nesta seção, serão discutidas as principais teorias sobre financiamento de campanha e comportamento eleitoral, bem como serão revisados os estudos empíricos mais relevantes, tanto nacionais quanto internacionais, que investigam a relação entre gastos eleitorais e resultados nas urnas, com especial atenção aos trabalhos que já abordam o efeito da publicidade digital.

O Capítulo 3 detalhará a Metodologia da pesquisa. Serão descritas as fontes de dados (Tribunal Superior Eleitoral), o processo de coleta e tratamento da amostra, a definição das variáveis dependentes (votos e resultado eleitoral), das variáveis explicativas (gastos com impulsionamento digital e gastos tradicionais) e das variáveis de controle. Por fim, serão especificados os modelos econométricos a serem estimados: a regressão binomial negativa e a regressão logística.

O Capítulo 4 será dedicado à Análise dos Resultados. Neste capítulo, serão apresentadas e interpretadas as estimativas obtidas a partir dos modelos de regressão. A análise focará em quantificar o efeito de cada tipo de gasto no desempenho dos candidatos e em comparar a evolução desses efeitos ao longo dos ciclos eleitorais estudados.

O Capítulo 5 trará a Discussão dos resultados. Os achados empíricos do capítulo anterior serão contextualizados e confrontados com o referencial teórico e a literatura revisada, explorando as implicações teóricas e práticas das descobertas sobre a dinâmica da competição política na era digital.

Finalmente, o Capítulo 6 apresentará a Conclusão do trabalho, sintetizando as principais descobertas, reiterando a contribuição da pesquisa, apontando suas limitações e sugerindo caminhos para futuras investigações sobre o tema.

2 REVISÃO DE LITERATURA E REFERENCIAL TEÓRICO

Este capítulo estabelece as fundações teóricas e empíricas que norteiam a presente investigação. A análise do impacto dos gastos de campanha no resultado eleitoral é um tema clássico da economia política, e a transição para o ambiente digital demanda uma atualização dos modelos e uma revisão das premissas estabelecidas. Para tanto, esta seção está dividida em três partes: a primeira aborda as principais correntes teóricas que explicam a relação entre dinheiro e voto; a segunda revisa a literatura empírica nacional focada nos gastos de campanha tradicionais; e a terceira explora a literatura internacional recente sobre os efeitos da publicidade digital.

2.1 TEORIAS SOBRE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA E COMPORTAMENTO DO ELEITOR

A compreensão da influência dos recursos financeiros no processo eleitoral está ancorada em um sólido arcabouço teórico que combina preceitos da economia e da ciência política. As correntes teóricas mais fundamentais para esta análise partem de modelos de escolha racional e da Nova Economia Institucional, que buscam explicar o comportamento dos agentes políticos e o desenho das regras do jogo eleitoral.

O ponto de partida clássico é a teoria econômica da democracia, formalizada por Anthony Downs (1957). Em sua obra seminal, Downs postula que os eleitores são consumidores racionais no mercado político. Diante de um cenário de informação imperfeita e custos para adquiri-la, o eleitor busca tomar a decisão que lhe trará o maior benefício esperado, escolhendo o candidato ou partido cuja plataforma de governo mais se alinha às suas preferências. Nesse modelo, a informação não é um bem livre; ela é escassa e sua obtenção demanda tempo e esforço. As campanhas eleitorais emergem, portanto, como o principal mecanismo de oferta de informação, onde os candidatos investem recursos para reduzir os custos de busca dos eleitores e apresentar suas propostas de forma clara e acessível.

Dentro dessa lógica, os gastos de campanha transcendem a mera função de custeio de atividades logísticas. Eles operam como um poderoso sinalizador para o eleitorado. Em um ambiente de baixa informação, os eleitores utilizam atalhos

cognitivos para tomar suas decisões, e o volume de gastos de um candidato é um desses atalhos. Uma campanha bem financiada é vista por todo lugar, e sinaliza competência, organização e, crucialmente, viabilidade eleitoral. A capacidade de um candidato de atrair um volume significativo de doações, e convertê-las em visibilidade, pode ser interpretada pelos eleitores como um endosso de sua qualidade por parte de outros atores informados (doadores, elites partidárias, grupos de interesse). Dinheiro gera percepção de vitória, e percepção de vitória gera mais dinheiro: dinheiro gera dinheiro. Essa percepção de força pode desencadear um "efeito manada", atraindo o voto de eleitores estratégicos que desejam apoiar um candidato com chances reais de vitória, evitando "perder" seu voto.

Os recursos financeiros são o combustível que move a máquina de exposição da campanha. Os gastos se convertem diretamente em visibilidade, um ativo indispensável para a construção do reconhecimento do nome do candidato. Em sistemas eleitorais com um grande número de concorrentes, como é o caso das eleições proporcionais para os legislativos no Brasil, o dinheiro funciona como um filtro primário, permitindo que apenas os candidatos com maior construção prévia de rede de apoio financeiro consigam superar o "ruído" informacional e fixar seu nome na mente de uma parcela significativa do eleitorado. Sem esse reconhecimento inicial, a transmissão de qualquer mensagem programática se torna inviável. E, mesmo quando falamos de construção de imagem antes da campanha eleitoral, esta demanda muito dinheiro.

Por fim, a publicidade financiada pelos gastos de campanha não se limita a informar; ela também busca persuadir. Anúncios que evocam entusiasmo podem reforçar o apoio de eleitores já convictos e mobilizá-los a comparecer às urnas, enquanto mensagens que geram ansiedade ou medo podem levar eleitores a reconsiderar suas opções e a buscar mais informações. Os recursos financeiros, portanto, permitem aos candidatos não apenas apresentar fatos e propostas, mas também enquadrar o debate e influenciar as emoções do eleitorado de forma estratégica, influenciando o processo decisório para além da deliberação puramente racional.

Complementarmente, a ótica da Nova Economia Institucional (NEI), popularizada por Douglass North (1990), oferece uma lente poderosa para analisar as próprias regras de financiamento eleitoral. Para a NEI, as instituições são as "regras do jogo" – tanto formais (leis, constituições) quanto informais (normas de

comportamento, convenções) – que estruturam a interação humana. Elas definem os custos de transação e criam a estrutura de incentivos que molda as escolhas dos agentes econômicos e políticos. Nesse sentido, as leis de financiamento eleitoral não são neutras; elas são instituições que determinam quem pode doar, quanto pode ser doado e como os recursos podem ser gastos, influenciando diretamente a estrutura da competição política.

Daron Acemoglu e James Robinson (2012), expandem essa visão ao distinguir entre instituições "inclusivas" e "extrativistas". Instituições políticas inclusivas são aquelas que distribuem o poder de forma ampla, garantem o Estado de Direito e incentivam a participação e a competição. Em contraste, instituições extrativistas concentram o poder em uma pequena elite, que o utiliza para extrair riqueza e recursos da maioria da sociedade, criando barreiras à entrada de novos competidores. Aplicada ao financiamento eleitoral, essa teoria sugere que o desenho das regras de financiamento pode fomentar um sistema mais inclusivo ou mais extrativista. Um modelo que permite a captura do processo político pelo poder econômico, como o financiamento irrestrito por grandes corporações, tende a criar instituições extrativistas, onde o acesso ao poder se torna restrito àqueles com capacidade de investimento, marginalizando candidatos com menos recursos e perpetuando as elites no poder.

O referencial teórico estabelece que os gastos de campanha são uma variável-chave no processo eleitoral por três vias principais e interligadas: (i) funcionam como um sinal de viabilidade e competência para eleitores com informação limitada; (ii) são o meio pelo qual os candidatos compram exposição e constroem reconhecimento; e (iii) financiam as ferramentas de persuasão que buscam influenciar as preferências e o comportamento do eleitor. É a partir desta base teórica que os estudos empíricos, que serão revisados a seguir, constroem suas hipóteses e modelos para testar a magnitude e as condições sob as quais o dinheiro se converte em votos.

2.2 REVISÃO DA LITERATURA EMPÍRICA SOBRE GASTOS DE CAMPANHA

A investigação empírica sobre a relação entre dinheiro e voto no Brasil ganhou força no início dos anos 2000, impulsionada pela maior disponibilidade de dados de prestação de contas. Desde então, uma robusta linha de pesquisa se consolidou, utilizando diversas ferramentas econométricas para mensurar o impacto dos recursos

financeiros nos resultados eleitorais. Esta seção revisa os principais trabalhos dessa literatura, em ordem cronológica, para construir o panorama do conhecimento estabelecido sobre os gastos de campanha tradicionais.

O trabalho pioneiro de David Samuels (2001a) é um marco fundamental. Analisando as eleições para a Câmara dos Deputados de 1994 e 1998, o autor utilizou um modelo de regressão linear por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO). A variável dependente era o percentual de votos obtidos pelo candidato em seu estado, e a principal variável explicativa era o percentual do total de financiamento de campanha que o candidato conseguiu arrecadar. Controlando pela magnitude do distrito e por um índice de "qualidade" do candidato, Samuels encontrou um efeito grande e estatisticamente significativo do dinheiro sobre os votos, estabelecendo a premissa basilar de que, no Brasil, mais dinheiro se traduz em melhor desempenho eleitoral.

Avançando na sofisticação metodológica, Mendonça (2007), em sua dissertação sobre as eleições de 2002, abordou a questão da endogeneidade e do erro de medida (associado ao "caixa dois"). Para os candidatos a deputado federal, Mendonça utilizou um modelo linear estimado por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) e, alternativamente, por Variáveis Instrumentais (VI), usando a "qualidade do candidato" como instrumento para os gastos. Para os senadores, aplicou modelos de resposta binária (Probit e Logit), tendo como variável dependente o sucesso eleitoral (ser eleito ou não). Suas variáveis explicativas incluíam o gasto relativo, a qualidade do candidato, a incumbência e características pessoais. Os resultados reforçaram que os gastos são um fator decisivo para a eleição de deputados, enquanto para senadores, a percepção de qualidade do candidato mostrou-se mais relevante.

Na mesma linha de complexificação do modelo, Carlos Pereira e Lucio Rennó (2007) investigaram os determinantes da reeleição para a Câmara dos Deputados em 1998 e 2002. Utilizando modelos de regressão, os autores incluíram, além dos gastos de campanha, variáveis de capital político, como a execução de emendas orçamentárias e o apoio do presidente. Seus achados introduziram uma importante nuance: o gasto de campanha foi significativo para a reeleição em 1998, mas não em 2002. A proximidade com o poder executivo federal revelou-se uma variável explicativa mais poderosa, indicando que o efeito do dinheiro não é incondicional e pode ser moderado por outras formas de capital político.

Viviane Sanfelice (2010) inovou ao utilizar dados desagregados em nível municipal para as eleições de 1998, 2002 e 2006. Em seu modelo agregado por

candidato, a autora corroborou os achados anteriores de que a despesa de campanha total afeta positivamente a votação. Contudo, sua principal contribuição veio da análise municipal, utilizando regressão linear e Probit. Ao regredir a votação do candidato em cada município contra o valor das emendas orçamentárias destinadas àquela localidade específica, Sanfelice demonstrou que o direcionamento geográfico dos recursos importa, e os eleitores recompensaram com votos os benefícios diretos recebidos em seus municípios.

Aprofundando a discussão sobre endogeneidade, Pedro Fernando Ferreira (2011) analisou a eleição de 2006 para deputado federal no Distrito Federal. O autor estimou um modelo de votos por MQO e por Mínimos Quadrados de Dois Estágios (MQ2E), utilizando a força política local do partido como instrumento para os gastos de campanha. Suas variáveis de controle incluíam um detalhado histórico político dos candidatos. Ferreira concluiu que, ao controlar pelo "capital político", o efeito do gasto financeiro é menor do que o senso comum sugere. Contudo, a estimação por MQ2E resultou em um coeficiente para o gasto maior do que o estimado por MQO, sugerindo que este último método pode subestimar o verdadeiro efeito do dinheiro devido ao erro de medida ("caixa dois"), um problema conhecido como viés de atenuação. A limitação de seu estudo, no entanto, é a análise de um distrito eleitoral único e atípico.

Bruno Bolognesi e Emerson Urizzi Cervi (2011) introduziram outra variável de controle crucial: o tempo de exposição no Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral (HGPE). Analisando a eleição para deputado federal no Paraná em 2006 por meio de regressão linear, os autores descobriram que, ao incluir o tempo de TV no modelo, o efeito do gasto financeiro sobre os votos dos candidatos eleitos tornava-se estatisticamente não significativo. Este achado sugere que o tempo de TV, um recurso partidário valioso, foi um mediador importante da relação entre dinheiro e voto, pois parte significativa dos recursos de campanha era destinada justamente à produção desses programas. Hoje, no entanto, há dúvidas se esse achado se sustenta.

João Paiva Matos Pimentel (2015), focando nas eleições legislativas de 2010 e 2012 no Ceará, aplicou modelos Probit e Logit para analisar a probabilidade de sucesso eleitoral. Sua variável dependente era binária (eleito ou não), e as explicativas incluíam as receitas de campanha, o custo por voto (como medida de eficiência) e características socioeconômicas dos candidatos. O estudo confirmou que a capacidade de arrecadar receitas é um fator decisivo para a probabilidade de eleição em todos os níveis do legislativo analisados.

Por fim, as revisões de literatura de Wagner Pralon Mancuso (2015) e de Daniel Sampaio e Dalson Britto Figueiredo Filho (2019) servem como balanços do campo. Mancuso (2015) organiza a produção acadêmica e confirma que a associação positiva entre investimento e desempenho eleitoral é um dos achados mais sólidos da área. Sampaio e Figueiredo Filho (2019), focando em eleições municipais, corroboram essa visão e apontam para a necessidade de modelos que incorporem mais variáveis de controle para aumentar a robustez das análises.

Em síntese, a literatura empírica nacional, por meio de diferentes modelos econométricos, construiu um consenso sobre a importância dos gastos de campanha tradicionais. Contudo, ela também revelou a complexidade dessa relação, mostrando que seus efeitos são moderados por fatores como capital político, tipo de pleito, contexto regional e acesso a outros recursos, como o tempo de TV. É sobre essa base consolidada, mas ainda incompleta, que a presente pesquisa se propõe a avançar, introduzindo a análise do impulsionamento digital.

No campo internacional, apesar da realização crescente de estudos sobre o impacto dos anúncios digitais em eleições, pouco se encontra no campo da econometria. Um dos estudos mais diretamente comparáveis à proposta desta monografia é o de Bär, Pröllochs e Feuerriegel (2025), que analisaram a eleição federal alemã de 2021. Utilizando um modelo econométrico de logit condicional, adequado para sistemas multipartidários, os autores regrediram a votação de cada candidato contra o número de impressões de seus anúncios nas plataformas da Meta. Controlando por uma série de variáveis, incluindo resultados de eleições anteriores e características da campanha, o estudo encontrou uma relação positiva e estatisticamente significativa entre a exposição aos anúncios e o desempenho nas urnas. A estimativa principal sugere que um aumento de aproximadamente 200.000 impressões está associado a um ganho de 2,1% nos votos do candidato. A robustez do achado foi testada por meio de uma análise de sensibilidade causal, que indicou ser improvável que o efeito observado seja meramente fruto de variáveis omitidas.

2.3 A LACUNA NA LITERATURA E A CONTRIBUIÇÃO DA PESQUISA

1. Inovação Empírica: Realiza a primeira análise econométrica, no contexto brasileiro, que quantifica o efeito causal do gasto com impulsionamento digital sobre o desempenho eleitoral, atualizando os modelos tradicionais de determinação do voto.
2. Comparabilidade de Eficácia: Permite, pela primeira vez, uma comparação direta entre a eficácia marginal do "real digital" e do "real tradicional" em uma campanha, oferecendo insights sobre o retorno do investimento em diferentes estratégias de comunicação.
3. Análise Evolutiva: Ao examinar dois ciclos eleitorais distintos, a pesquisa oferece uma visão dinâmica sobre como a "produtividade" do gasto digital pode ter se alterado à medida que candidatos e eleitores se adaptaram a essa nova forma de propaganda.

Dessa forma, este estudo conecta a consolidada tradição da pesquisa eleitoral brasileira com as fronteiras da investigação internacional, gerando uma contribuição original e empiricamente robusta para a compreensão da democracia na era digital.

2.4 O DEBATE SOBRE A CONCENTRAÇÃO DE RECURSOS E CORRUPÇÃO

Para além da discussão sobre a eficácia dos gastos, um debate central na literatura de financiamento eleitoral aborda as consequências da concentração de recursos e sua intrínseca relação com a corrupção política. A questão fundamental não é apenas se o dinheiro influencia o resultado, mas de onde ele vem e quais são as implicações de sua origem para a integridade do sistema democrático.

Empiricamente, a literatura nacional demonstra de forma consistente que, no período em que as doações empresariais eram permitidas, o financiamento das campanhas no Brasil era altamente concentrado. Mancuso (2015), ao analisar as eleições de 2010, revela que a maior parte dos recursos (cerca de 75%) provinha de pessoas jurídicas, e que um grupo muito restrito de grandes corporações era responsável por uma parcela desproporcional do total doado. Esse padrão de concentração é corroborado por diversos outros estudos (LEMOS; MARCELINO; PEDERIVA, 2010; SOUSA, 2018), que apontam para uma forte dependência das campanhas mais competitivas em relação a um pequeno número de grandes doadores, especialmente de setores como construção civil, financeiro e industrial.

Essa elevada concentração de recursos nas mãos de poucos doadores gera, segundo a literatura, uma distorção perversa no princípio da representação política. A

lógica do investimento eleitoral, nesse contexto, afasta-se da simples afinidade ideológica e aproxima-se de uma transação de mercado, onde as doações são vistas como um investimento que espera um retorno futuro (MANCUSO, 2015). A relação entre dinheiro e política na América Latina é frequentemente marcada pela captura do Estado por interesses privados. Quando um candidato tem sua campanha majoritariamente financiada por um grupo restrito de interesses econômicos, cria-se uma relação de dependência que pode comprometer sua autonomia após a eleição. O mandato eletivo, que deveria ser orientado pelo interesse público, corre o risco de ser direcionado para beneficiar os interesses particulares dos financiadores, seja por meio de contratos públicos, mudanças regulatórias favoráveis ou políticas fiscais específicas.

Essa dinâmica é o cerne da corrupção política sistêmica associada ao financiamento de campanhas. A perspectiva da Nova Economia Institucional (NEI) é particularmente útil para analisar esse fenômeno. Para teóricos como Douglass North (1990), as instituições – as "regras do jogo" formais e informais – são cruciais porque definem a estrutura de incentivos que molda o comportamento dos agentes. Regras de financiamento que permitem uma alta concentração de poder econômico criam incentivos para a busca de rendas (rent-seeking), onde agentes privados utilizam sua influência política para obter privilégios econômicos, em detrimento da eficiência e da equidade.

Expandindo essa visão, Daron Acemoglu e James Robinson (2012) argumentam que tais arranjos são característicos de instituições extrativistas, que concentram poder e oportunidades em uma elite restrita. O financiamento empresarial irrestrito pode ser visto como um mecanismo que sustenta esse tipo de instituição, ao criar barreiras de entrada para novos competidores políticos e ao garantir que as políticas públicas favoreçam os interesses dos já estabelecidos. A corrupção, nesse modelo, não é um desvio, mas uma consequência lógica do desenho institucional. Em sistemas onde pequenos grupos com interesses concentrados conseguem se organizar para influenciar o poder público, o resultado tende a ser a criação de políticas que beneficiam essa minoria em detrimento da maioria difusa da população, gerando ineficiência e estagnação.

É nesse contexto teórico que se insere o debate brasileiro sobre o financiamento de campanhas. A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4.650, que em 2015 proibiu as doações de

pessoas jurídicas para campanhas eleitorais, pode ser interpretada como uma tentativa de reformar uma instituição considerada extrativista. Os argumentos da Corte, sintetizados no voto do relator Ministro Luiz Fux (BRASIL, 2015), foram de que o financiamento empresarial criava um desequilíbrio profundo na competição, violando o princípio da igualdade política ("one person, one vote") e convertendo o poder econômico no "grande eleitor". A proibição visava, portanto, tornar o sistema mais inclusivo, reduzindo a dependência dos candidatos em relação a grandes interesses corporativos e, em tese, nivelando o campo de jogo.

A consequência direta dessa mudança institucional foi a criação, pela Lei nº 13.487/2017, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), conhecido como "fundo eleitoral". Trata-se de um sistema de financiamento predominantemente público, onde recursos do Tesouro Nacional são distribuídos aos partidos políticos para que estes financiem seus candidatos. A criação do FEFC representa uma mudança paradigmática, alinhada a argumentos teóricos que defendem o financiamento público como forma de isolar a política da influência indevida do capital, promover a igualdade de oportunidades entre os concorrentes e fortalecer os partidos como instituições centrais da democracia. Contudo, o modelo também enfrenta críticas teóricas, como o risco de "estatização" dos partidos, o distanciamento da base social e a criação de critérios de distribuição de recursos que podem favorecer os partidos já estabelecidos, e seus respectivos dirigentes e grupos políticos tradicionais, potencialmente criando novas barreiras à entrada e à renovação política.

Contudo, a emergência da publicidade digital, objeto central deste estudo, introduz uma dinâmica potencialmente disruptiva a este cenário. Sob a ótica da Nova Economia Institucional, a internet e, mais especificamente, a possibilidade de realizar campanhas de impulsionamento de conteúdo a custos relativamente baixos, pode ser interpretada como o surgimento de uma instituição mais inclusiva. Se instituições inclusivas são aquelas que reduzem as barreiras à entrada e promovem a competição, a publicidade digital se encaixa nessa descrição ao permitir que campanhas com orçamentos e estruturas menores possam atingir nichos específicos de eleitores de forma eficiente, contornando o domínio financeiro e midiático que historicamente favorece as estruturas políticas tradicionais, muitas vezes de caráter extrativista. Essa nova ferramenta oferece um caminho para que candidatos desafiantes, com menos acesso aos grandes doadores, possam competir de maneira mais equitativa, quebrando a lógica de que apenas campanhas massivas e dispendiosas são viáveis.

2.5 OUTRAS VARIÁVEIS EXPLICATIVAS DO SUCESSO ELEITORAL

Embora a relação entre recursos financeiros e desempenho eleitoral seja central, a literatura econométrica adverte que o dinheiro, por si só, oferece uma explicação incompleta para o sucesso nas urnas. Modelos mais robustos demonstram que o efeito do gasto é mediado e, por vezes, superado por outras variáveis que capturam o capital político e as características pessoais dos candidatos. O capital político pode ser entendido como o conjunto de recursos não financeiros que um candidato acumula ao longo de sua carreira, como experiência, reputação, redes de contato e acesso a posições de poder.

Pedro Fernando Ferreira (2011), em seu estudo sobre as eleições no Distrito Federal, é categórico ao afirmar que a variável "poder" compra mais votos que a variável "dinheiro". Ao controlar suas regressões por um detalhado histórico dos candidatos – incluindo o número de mandatos anteriores como deputado federal ou distrital e a ocupação de cargos no poder executivo –, o autor observa que essas variáveis de capital político possuem um impacto substancial e estatisticamente significativo na quantidade de votos recebidos. A conclusão de Ferreira é que o gasto financeiro potencializa o capital político preexistente, mas raramente o substitui.

Na mesma linha, Carlos Pereira e Lucio Rennó (2007), ao analisarem os determinantes da reeleição para a Câmara dos Deputados, incluem em seus modelos variáveis que são proxies diretas de capital político, como a execução de emendas orçamentárias, o pertencimento à base de apoio do presidente e a ocupação de cargos de liderança no Congresso. Seus achados revelam que, em certos contextos eleitorais, essas variáveis são mais preditivas do sucesso do que o próprio gasto de campanha. A capacidade de um parlamentar de direcionar recursos via emendas ou de se beneficiar da popularidade do presidente demonstra ser um ativo eleitoral de grande valor.

A importância da experiência política em níveis hierárquicos inferiores também é um fator relevante. Viviane Sanfelice (2010), em sua análise desagregada por municípios, mostra que ter exercido previamente o cargo de vereador ou prefeito em uma determinada localidade tem um efeito positivo e significativo sobre a votação que um candidato a deputado federal obtém naquele mesmo município. Isso indica que a

construção de uma base eleitoral sólida e de uma reputação local é um componente crucial do capital político. João Paiva Matos Pimentel (2015) corrobora essa visão ao encontrar, em seus modelos para o legislativo cearense, que a variável dummy para "político profissional" (candidatos que declaram a política como sua ocupação principal) está positivamente associada à probabilidade de eleição.

Além do capital político formal, características pessoais e a inserção em redes sociais específicas também se mostram relevantes. Ferreira (2011) introduz uma variável dummy para candidatos que são "pastores evangélicos" e encontra um coeficiente alto e significativo, sugerindo que a liderança religiosa confere uma vantagem eleitoral considerável, provavelmente devido ao acesso a uma rede coesa e mobilizada de fiéis. Da mesma forma, Gustavo de Freitas Guimarães Ávila Mendonça (2007) utiliza um índice de "qualidade do candidato" (CANDQUAL), elaborado por uma organização não governamental, como variável de controle. Esse índice, que busca medir a reputação e a percepção de viabilidade do candidato, mostra-se consistentemente significativo em seus modelos, reforçando a ideia de que a imagem e o prestígio pessoal são ativos valiosos na competição eleitoral. Pimentel (2015) também testa variáveis como estado civil e nível de instrução, encontrando efeitos positivos, embora de menor magnitude.

Em suma, a literatura empírica nacional adverte contra uma visão unidimensional focada apenas no dinheiro. O sucesso eleitoral é o resultado de uma interação complexa onde o capital financeiro é uma condição muitas vezes necessária, mas raramente suficiente. O capital político acumulado – seja pela experiência em cargos, pela capacidade de articulação no executivo ou pela liderança em redes sociais específicas – constitui uma variável explicativa fundamental, cujo efeito deve ser devidamente controlado em qualquer modelo que busque estimar o verdadeiro impacto dos gastos de campanha.

2.5.1 O Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral (HGPE) e a ascensão das redes sociais

Historicamente, o Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral (HGPE) no rádio e na televisão foi considerado um dos mais valiosos recursos de campanha no Brasil, especialmente para cargos majoritários. O estudo de Bolognesi e Cervi (2011), por exemplo, demonstrou que, para a eleição de deputado federal no Paraná em 2006, o

tempo de exposição no HGPE era uma variável de controle tão importante que, ao ser incluída nos modelos de regressão, chegava a reduzir a significância estatística dos gastos financeiros. Isso ocorria porque uma parcela considerável dos recursos de campanha era destinada justamente à produção dos programas de TV, e o tempo de antena, distribuído pelos partidos, funcionava como um poderoso ativo para a construção de imagem e disseminação de propostas em massa. O HGPE representava, em essência, o principal canal de comunicação direta com um vasto eleitorado, e seu domínio era um fator crítico para o sucesso eleitoral.

Contudo, a centralidade do HGPE tem sido colocada em xeque pela revolução digital. A eleição presidencial de 2018 é amplamente citada como o ponto de inflexão que evidenciou a perda de hegemonia da televisão como meio de comunicação política. Naquela disputa, o candidato vitorioso, Jair Bolsonaro, dispunha de um tempo de televisão extremamente reduzido em comparação com seus principais adversários, mas compensou essa desvantagem com uma estratégia digital agressiva e altamente eficaz, baseada no uso intensivo de redes sociais como WhatsApp, Facebook e Twitter. A campanha demonstrou que era possível construir uma base de apoio massiva, engajar eleitores e disseminar mensagens em larga escala contornando completamente os canais de mídia tradicionais e os custos a eles associados.

Esse fenômeno sugere que as redes sociais e a internet como um todo absorveram grande parte da importância antes atribuída ao HGPE. A quebra do domínio da televisão sobre a comunicação de massa alterou fundamentalmente a dinâmica da competição. A internet oferece canais de comunicação mais baratos, ágeis e, crucialmente, segmentados. Enquanto o HGPE transmite uma mensagem única para uma audiência heterogênea e cada vez mais fragmentada, a propaganda digital, por meio do impulsionamento de conteúdo, permite que os candidatos direcionem mensagens específicas para nichos de eleitores com interesses e perfis demográficos particulares.

Embora seja prematuro decretar a irrelevância total do HGPE – ele ainda alcança segmentos do eleitorado, especialmente os mais velhos e com menor acesso à internet –, sua eficácia como principal motor de votos foi inegavelmente diminuída. A ascensão da internet não apenas criou um canal de comunicação paralelo, mas redefiniu a própria economia da atenção do eleitor. Nesse novo ecossistema midiático, a capacidade de gerar engajamento e viralização online pode ser um ativo tão ou mais

valioso do que minutos no horário nobre da televisão. Para os modelos econométricos que buscam explicar o sucesso eleitoral, isso significa que a variável "tempo de TV", embora ainda relevante nas campanhas majoritárias, precisa ser analisada em conjunto com as novas formas de investimento em comunicação digital, que se tornaram um componente central e indispensável das estratégias de campanha contemporâneas. Nas campanhas proporcionais, entretanto, o HGPE tende a não ter mais o impacto que já teve.

2.5.2 Endogeneidade, o problema do “caixa dois” e a dificuldade de medição da pré-campanha

A estimação do efeito causal dos gastos de campanha sobre os resultados eleitorais enfrenta desafios metodológicos significativos, amplamente reconhecidos na literatura. Três dos mais proeminentes são a endogeneidade, o erro de medida associado ao "caixa dois" e a dificuldade de mensurar os investimentos de pré-campanha. Ignorar esses problemas pode levar a estimativas enviesadas e a conclusões equivocadas sobre a real influência do dinheiro nas eleições.

O primeiro grande desafio é a endogeneidade. A premissa de que mais gastos geram mais votos é intuitiva, mas a relação pode funcionar também no sentido inverso: a expectativa de que um candidato terá um bom desempenho eleitoral atrai mais financiamento. Como argumenta Mendonça (2007), "candidatos com maiores possibilidades de conseguir votos conseguem mais fontes de financiamento" (p. 4). Financiadores, agindo racionalmente, tendem a investir em candidatos que já são percebidos como fortes, seja por seu capital político, carisma ou alinhamento com o eleitorado. Isso cria um problema de simultaneidade: o gasto não é uma variável puramente exógena, mas é, em parte, determinado pela própria variável que se deseja explicar (o sucesso eleitoral). Ferreira (2011) também aborda essa questão, destacando que "candidatos fortes e com boas chances de vencer a eleição atrairiam mais doadores e receberiam valores maiores de financiamento" (p. 102). A consequência econométrica é que uma simples regressão por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) pode superestimar o efeito do gasto, atribuindo a ele um poder causal que, na verdade, pertence a características não observadas do candidato que influenciam tanto a arrecadação quanto os votos.

O segundo desafio metodológico é o erro de medida, cuja principal manifestação no contexto brasileiro é o "caixa dois" – o uso de recursos não

declarados à Justiça Eleitoral. Conforme apontado por Mendonça (2007), a existência de financiamento não declarado representa um erro de medida na variável explicativa (gasto de campanha), pois o valor observado não corresponde ao valor real. Esse erro tende a produzir um viés de atenuação, ou seja, a estimativa do coeficiente da variável de gasto será enviesada para baixo, subestimando o verdadeiro impacto do dinheiro. Ferreira (2011) reforça essa preocupação, afirmando que "descartar esta possibilidade para os dados brasileiros não parece prudente" (p. 108) e que a existência desse erro de medida foi uma das justificativas para a utilização de um modelo de variáveis instrumentais (MQ2E) em seu estudo, na tentativa de corrigir esse viés.

Finalmente, há a dificuldade de medição dos investimentos de pré-campanha. As prestações de contas oficiais registram apenas os gastos realizados dentro do período legal de campanha, que tem sido progressivamente encurtado pelas reformas eleitorais (FRANÇA, 2020). No entanto, é sabido que atividades cruciais para a construção de uma candidatura, como a estruturação de equipes, a realização de pesquisas, o desenvolvimento de uma estratégia digital e a construção de redes de apoio, ocorrem meses ou até anos antes do início oficial do pleito. Esses investimentos prévios, que podem ser substanciais, não são capturados pelos dados oficiais, configurando um problema de variável omitida. Candidatos que iniciam a corrida eleitoral com uma estrutura de pré-campanha mais robusta já possuem uma vantagem competitiva que não é explicada pelos gastos declarados, o que pode levar a uma má especificação dos modelos econométricos.

Em conjunto, esses três desafios metodológicos – endogeneidade, erro de medida e variáveis omitidas – exigem cautela na interpretação dos resultados de qualquer análise econométrica sobre o tema. Embora técnicas como o uso de variáveis instrumentais ou a inclusão de um vasto leque de variáveis de controle possam mitigar esses problemas, é fundamental reconhecer que nenhuma estimativa pode ser considerada livre de vieses potenciais.

2.6 A REVOLUÇÃO DIGITAL NAS CAMPANHAS ELEITORAIS

A transição das campanhas eleitorais para o ambiente digital não foi acompanhada, em um primeiro momento, por uma regulamentação específica. A Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições), concebida em uma era pré-internet de massa, não previa as particularidades da comunicação online, gerando um vácuo normativo que perdurou por mais de uma década. A ausência de regras claras sobre o que era permitido ou vedado na rede mundial de computadores criava um ambiente de insegurança jurídica para candidatos e partidos que começavam a explorar o potencial dessa nova fronteira.

2.6.1 Regulamentação da propaganda eleitoral na internet no Brasil

Os primeiros passos para disciplinar o uso da internet em campanhas eleitorais foram dados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por via de suas resoluções. Conforme aponta França (2020), foi apenas nas eleições municipais de 2008, por meio da Resolução-TSE nº 22.718, que a Justiça Eleitoral abordou o tema de forma mais direta, embora ainda tímida. As regras eram incipientes e refletiam o desconhecimento geral sobre o funcionamento e o potencial das ferramentas digitais.

A mudança legislativa mais significativa veio com a Lei nº 12.034/2009, que representou um verdadeiro marco regulatório. Essa lei alterou a Lei das Eleições para incluir um capítulo inteiramente dedicado à propaganda na internet (artigos 57-A a 57-I). Com isso, a campanha digital deixou de ser um terreno cinzento para ter suas permissões e vedações expressamente previstas em lei, conferindo maior segurança jurídica aos atores políticos.

A nova legislação autorizou a propaganda eleitoral na internet após o início do período oficial de campanha, por meio de canais específicos: (i) em sítios eletrônicos do candidato, partido ou coligação, com domínio registrado no Brasil e devidamente comunicado à Justiça Eleitoral; (ii) por meio de blogs e redes sociais; e (iii) via mensagens eletrônicas (e-mail), desde que para endereços cadastrados voluntariamente pelo destinatário, vedando expressamente a compra de bases de dados (FRANÇA, 2020).

Um ponto central da regulamentação original de 2009 era a proibição de qualquer forma de propaganda paga na internet. A lógica era tentar replicar no ambiente digital o princípio do horário gratuito do rádio e da TV, buscando evitar que o poder econômico determinasse o alcance das mensagens. No entanto, essa

vedação generalizada logo se mostrou de difícil fiscalização e, para muitos, inadequada à própria natureza da comunicação digital, onde a visibilidade orgânica é limitada e o investimento em publicidade é um mecanismo intrínseco ao funcionamento das plataformas. Foi essa tensão entre a norma e a realidade que pavimentou o caminho para as reformas subsequentes, que viriam a permitir e a regulamentar o impulsionamento de conteúdo, como será detalhado na próxima seção.

2.6.2 O impulsionamento digital: conceito e marco legal

A proibição total da propaganda paga na internet, estabelecida em 2009, rapidamente se mostrou insustentável e dissonante da realidade da comunicação digital. A visibilidade orgânica (não paga) nas redes sociais é, por desenho dos algoritmos das plataformas, limitada. Para que uma mensagem atinja uma audiência ampla e específica, o investimento financeiro é um mecanismo intrínseco e essencial. Reconhecendo essa realidade, o legislador brasileiro promoveu uma mudança de paradigma com a chamada "minirreforma eleitoral" de 2015 (Lei nº 13.165/2015) e, de forma mais consolidada, com a Lei nº 13.488/2017.

Essas leis alteraram a Lei das Eleições para permitir e, ao mesmo tempo, regulamentar uma forma específica de publicidade paga: o impulsionamento de conteúdos. Em termos conceituais, "impulsionar" significa pagar diretamente a uma plataforma digital (como Meta ou Google) para que uma determinada publicação (um post, um vídeo, um link) seja exibida para um número maior de usuários ou para um público segmentado, para além do alcance orgânico da página do candidato ou partido.

O marco legal estabeleceu regras estritas para essa prática. Conforme o artigo 57-C da Lei nº 9.504/97, com a redação dada pelas novas leis, a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet é vedada, excetuando-se o impulsionamento. Este, para ser lícito, deve atender a três condições principais:

1. Identificação Inequívoca: A publicação impulsionada deve ser claramente identificada como tal, geralmente por meio de rótulos como "Patrocinado" ou "Anúncio", para que o eleitor saiba que aquele conteúdo teve seu alcance ampliado mediante pagamento.

2. Contratação Exclusiva: O impulsionamento só pode ser contratado por candidatos, partidos e coligações. Essa regra veda que terceiros, como empresas ou pessoas físicas não candidatas, possam pagar para promover conteúdo de natureza eleitoral, buscando concentrar a responsabilidade da propaganda nos atores formais da disputa.
3. Finalidade Propositiva: A lei determina que o impulsionamento deve ter como fim "promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações" (FRANÇA, 2020). Essa redação foi interpretada pelo TSE como uma restrição à chamada "propaganda negativa". Ou seja, os recursos de impulsionamento devem ser usados para promover as qualidades e propostas do próprio candidato, e não para atacar adversários. A crítica a outros candidatos pode ser feita em publicações orgânicas, mas não pode ser objeto de impulsionamento pago.

Adicionalmente, a Lei nº 13.488/2017 incluiu a "priorização paga de conteúdos resultantes de aplicações de busca na internet" como uma forma de impulsionamento. Isso legalizou a prática de comprar palavras-chave em mecanismos de busca como o Google, para que o link da campanha do candidato apareça em posição de destaque quando um eleitor pesquisa por determinados termos.

Com esse novo arcabouço legal, o Brasil adotou um modelo híbrido para a propaganda online: o conteúdo orgânico permanece livre (respeitadas as regras gerais sobre honra e desinformação), enquanto a propaganda paga é permitida, mas restrita à modalidade de impulsionamento e sob regras claras de contratação e finalidade. Essa mudança institucional abriu as portas para o direcionamento de uma parcela significativa dos recursos de campanha para o ambiente digital, tornando o gasto com impulsionamento uma das principais variáveis a serem analisadas para se compreender a estratégia eleitoral contemporânea.

2.6.3 Transparência e desafios do gasto com impulsionamento

A legalização do impulsionamento de conteúdo trouxe consigo a necessidade de mecanismos que garantissem a transparência desses gastos. A preocupação central, tanto no Brasil quanto internacionalmente, é permitir que eleitores, jornalistas e órgãos de controle possam fiscalizar quem está financiando a propaganda digital e

com que intensidade. Em resposta a essa demanda, as principais plataformas de tecnologia, como Meta (Facebook/Instagram) e Google, criaram as suas próprias Bibliotecas de Anúncios (Ad Libraries).

Essas bibliotecas são repositórios públicos que arquivam informações sobre os anúncios de natureza política ou social veiculados em suas plataformas. Elas disponibilizam dados como o patrocinador do anúncio, a faixa de valor gasta, o período de veiculação, o texto e o criativo (imagem ou vídeo) do anúncio, e, em alguns casos, informações demográficas e geográficas sobre o público alcançado. Essas ferramentas representam um avanço significativo na transparência, permitindo uma análise muito mais granular das estratégias de campanha do que era possível anteriormente.

No entanto, a utilização desses dados para pesquisa e fiscalização enfrenta desafios consideráveis. Primeiramente, os dados não são padronizados entre as diferentes plataformas, o que exige um complexo trabalho de harmonização. Em segundo lugar, a identificação precisa dos patrocinadores pode ser complexa, pois um mesmo candidato pode utilizar diferentes páginas ou nomes para veicular seus anúncios. Por fim, o volume de dados é imenso, e a análise do conteúdo dos anúncios – muitos dos quais são audiovisuais – requer o uso de métodos computacionais avançados, como reconhecimento de fala e de imagem, para ser realizada em larga escala.

No contexto brasileiro, o principal mecanismo de transparência é a prestação de contas oficial submetida pelos candidatos e partidos ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Desde que o impulsionamento foi legalizado, os candidatos são obrigados a declarar, de forma discriminada, os valores gastos com "impulsionamento de conteúdos". Esses dados, disponíveis publicamente no sistema “DivulgaCandContas” do TSE, são a fonte primária para a presente pesquisa e oferecem um valor agregado claro e totalizado dos gastos de cada campanha nessa rubrica.

Contudo, o modelo brasileiro de transparência, baseado na declaração de despesas, possui limitações quando comparado à granularidade das bibliotecas de anúncios internacionais. Enquanto os dados do TSE informam quanto foi gasto com impulsionamento, eles não detalham em quais anúncios específicos esses recursos foram aplicados, para qual público foram direcionados, ou qual foi o conteúdo exato de cada peça impulsionada. Essa falta de conexão direta entre o dado financeiro

(gasto) e o dado de conteúdo (anúncio) é um desafio para análises mais aprofundadas sobre a estratégia por trás dos investimentos.

Em resumo, embora os mecanismos de transparência tenham evoluído significativamente, tanto pela via regulatória no Brasil quanto pela iniciativa das próprias plataformas no exterior, a fiscalização e a análise do gasto com impulsionamento digital ainda são tarefas complexas. A obtenção de um panorama completo e facilmente acessível sobre como o dinheiro se converte em mensagens e alcance no ambiente digital permanece um desafio para pesquisadores e para a sociedade.

3 METODOLOGIA DE PESQUISA

Este capítulo detalha o desenho da pesquisa, as fontes de dados, a definição das variáveis e os modelos econométricos empregados para responder ao problema de pesquisa. O objetivo central é isolar e mensurar o impacto do gasto com impulsionamento de conteúdo digital sobre o desempenho eleitoral, comparando-o aos gastos tradicionais.

3.1 DESENHO DA PESQUISA E DELIMITAÇÃO DO ESTUDO DE CASO

Para endereçar o problema de pesquisa (o efeito do gasto com impulsionamento de conteúdo digital sobre o desempenho eleitoral), este trabalho emprega um desenho de pesquisa quantitativo, baseado na estimação de modelos econométricos. A análise utiliza dados de corte transversal provenientes de quatro pleitos eleitorais.

A unidade de análise é o candidato, e o estudo de caso empírico está delimitado ao Estado do Paraná. A escolha por focar em uma única unidade federativa, em detrimento de um estudo em escala nacional, constitui uma decisão metodológica deliberada para aumentar a robustez estatística e a precisão das estimativas.

A literatura sobre financiamento de campanha no Brasil alerta para os riscos de agregar dados de diferentes estados. Conforme Silva (2013), "as eleições brasileiras não podem ser avaliadas considerando o Brasil como um todo, pois as médias dos custos por voto são estatisticamente diferentes entre as grandes regiões

e entre os estados". A agregação de unidades federativas distintas introduz um "sério problema de heterogeneidade", que pode enviesar os resultados.

Arraes, Amorim Neto e Simonassi (2017) reforçam essa visão, argumentando que a "homogeneidade do universo amostral é fator determinante da acurácia das estimativas obtidas. Daí ter-se limitado a amostra da maneira mais radical possível (apenas um estado e apenas uma eleição)". Ao delimitar a amostra a um único estado, diminui-se a heterogeneidade socioeconômica, política e cultural de um estudo nacional, permitindo um isolamento mais preciso do efeito das variáveis de interesse.

O Paraná, além de ser a unidade federativa onde a pesquisa é desenvolvida, apresenta um eleitorado de porte significativo e um cenário político competitivo. Adicionalmente, a escolha dialoga com trabalhos anteriores que também utilizaram o estado como laboratório para análises de financiamento e competição, como o de Bolognesi e Cervi (2011).

O escopo da análise abrange dois ciclos eleitorais completos para os cargos legislativos, permitindo uma análise comparativa da evolução da eficácia dos gastos. Especificamente, o estudo compreende:

1. Eleições Gerais: 2018 e 2022, para os cargos de Deputado Federal e Deputado Estadual.
2. Eleições Municipais: 2020 e 2024, para o cargo de Vereador nos 399 municípios do estado.

Essa estrutura de dados permite não apenas a comparação temporal (ex: 2018 e 2022), mas também a análise de como os efeitos dos gastos digitais e tradicionais variam entre diferentes níveis de competição: uma disputa de âmbito estadual (Deputados) versus disputas de âmbito municipal (Vereadores).

A inclusão das eleições municipais (Vereador) é particularmente relevante, pois aborda uma lacuna significativa na literatura. Sampaio e Figueiredo Filho (2019) destacam que este é um "nível federativo ainda pouco explorado pela literatura nacional".Também é importante ressaltar a revisão de Mancuso (2015), que identificou que "dos 34 trabalhos revisados [...] sobre financiamento eleitoral no Brasil, apenas 3 (9%) tratam de eleições municipais". Além da carência de estudos, Sampaio e Figueiredo Filho (2019) apontam que parte dessa produção carece de rigor metodológico, com uma alta proporção de trabalhos sem o uso de variáveis de controle adequadas. Portanto, a presente análise das eleições municipais de 2020 e

2024 não apenas preenche uma lacuna temática, mas o faz aplicando um modelo econométrico robusto que endereça as fragilidades apontadas pela literatura anterior.

3.2 FONTES E COLETA DE DADOS

Esta pesquisa utiliza exclusivamente dados públicos e oficiais disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A padronização da prestação de contas em formato eletrônico, implementada de forma consolidada a partir de 2002, viabilizou o surgimento da robusta linha de pesquisa econométrica sobre financiamento eleitoral no Brasil, da qual este trabalho faz parte.

3.2.1 Dados eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

Os dados brutos foram coletados diretamente do Repositório de Dados Eleitorais do TSE, que oferece microdados detalhados sobre candidaturas, resultados de votação (em nível municipal) e, crucialmente, as prestações de contas financeiras de campanhas (detalhando receitas e despesas).

A utilização desta fonte de dados exige o reconhecimento de suas limitações metodológicas, extensamente debatidas na literatura. As principais críticas são os fatores pessoais e de pré-campanha não observáveis, e a existência do "caixa dois", ou seja, o uso de recursos não declarados à Justiça Eleitoral. Conforme apontado por Mendonça (2007) e Ferreira (2011), este fenômeno representa um "erro de medida na variável explicativa", pois o valor observado não corresponde ao valor real. Este erro tende a produzir um viés de atenuação, ou seja, as estimativas dos coeficientes podem ser "enviesadas para baixo, subestimando o verdadeiro impacto do dinheiro".

Apesar desta limitação, há um consenso na literatura de que os dados oficiais, embora incompletos, são o melhor parâmetro disponível e possuem validade para a análise. Backes e Santos (2012) argumentam que "o conjunto das declarações de gastos constitui o melhor parâmetro para avaliar as finanças dos partidos e das campanhas eleitorais". Os autores defendem que "padrões que não emergiriam caso as declarações não guardassem relação com a realidade" são consistentemente encontrados, o que "dá confiança em sua utilidade", uma visão compartilhada por Samuels (2001b).

Portanto, esta pesquisa assume, em linha com a literatura, que os dados declarados, embora possivelmente subestimados em seus valores absolutos,

funcionam como uma proxy válida e consistente para a magnitude do investimento financeiro realizado pelas campanhas.

Conforme delimitado na seção 3.1, a amostra desta pesquisa não é probabilística, mas sim censitária para o universo definido (o estado do Paraná). Ela inclui a totalidade dos candidatos que disputaram os seguintes cargos nos respectivos pleitos:

1. Deputado Federal: Eleições de 2018 e 2022.
2. Deputado Estadual: Eleições de 2018 e 2022.
3. Vereador: Eleições de 2020 e 2024.

Os dados financeiros foram agregados por candidato, somando-se todas as despesas declaradas em seu nome. Conforme a prática recomendada por Backes e Santos (2012), tomou-se o cuidado de expurgar transferências internas e doações financeiras entre candidatos e partidos (identificadas pela rubrica "doações feitas a candidatos"), isolando esses lançamentos junto aos gastos operacionais. O processamento e agregação dos dados foram realizados em ambiente computacional.

3.3 DEFINIÇÃO E MENSURAÇÃO DAS VARIÁVEIS

A seleção e operacionalização das variáveis são fundamentais para o sucesso do desenho de pesquisa. Nesta seção, detalho as variáveis dependentes (o que se busca explicar) e as variáveis independentes e de controle (o que se usa para explicar).

3.3.1 Variáveis Dependentes

Para mensurar o "desempenho eleitoral", este estudo utiliza duas variáveis dependentes distintas, uma prática comum na literatura econométrica sobre o tema, que busca capturar tanto a magnitude da votação quanto a probabilidade de sucesso. Mendonça (2007), por exemplo, utilizou modelos MQO para o percentual de votos e modelos Probit/Logit para o sucesso eleitoral. Da mesma forma, Sampaio e Figueiredo Filho (2019), em sua revisão, notam que a literatura se divide entre analisar o "percentual de votos dos candidatos" (20%) ou o "resultado (vitória ou derrota)" (16%).

Seguindo essa abordagem dupla, define-se:

- “total_votos” (Total de Votos): A primeira variável dependente é a contagem bruta de votos nominais recebidos por cada candidato. Esta variável mede a capacidade de atração de eleitores. Conforme a literatura metodológica (e.g., Arraes, Amorim Neto & Simonassi, 2017), o número de votos é um "dado contável" (uma variável discreta), o que exige um tratamento estatístico específico. O estudo desta variável permite que estudemos em um campo mais microeconômico o efeito de cada gasto na obtenção de votos como publicidade, sem efeitos de outros fatores como regras de eleição.
- “eleito” (Sucesso Eleitoral): A segunda variável dependente é uma variável binária (dummy) que assume o valor 1 se o candidato teve sua situação de totalização no turno como "ELEITO" (incluindo "ELEITO POR QP" ou "ELEITO POR MÉDIA") e 0 caso contrário ("NÃO ELEITO" ou "SUPLENTE"). Esta variável mede o objetivo final da campanha: a conquista do cargo, levando em consideração as regras do sistema eleitoral brasileiro, onde nem sempre os mais votados são eleitos.

3.3.2 Variável Independente Principal: Gasto com impulsionamento digital

A principal inovação metodológica desta pesquisa é a desagregação das despesas de campanha, que a literatura anterior (Arraes, Amorim Neto & Simonassi, 2017; Ferreira, 2011; Backes & Santos, 2012) tendeu a tratar como um agregado (gasto_total ou despcamp).

Para isolar a variável de interesse, as despesas declaradas por cada candidato ao TSE foram classificadas e agregadas em três categorias mutuamente excludentes, em classificação de elaboração própria:

- “gasto_impulsionamento”: A principal variável independente de interesse. Corresponde à rubrica oficial "Despesa com Impulsionamento de Conteúdos", legalizada pela Lei nº 13.488/2017.
- “gasto_publicidade_tradicional”: O primeiro grupo de controle financeiro. Agrega despesas "offline" e tradicionais de campanha, como "Publicidade por materiais impressos", "Atividades de

militância e mobilização de rua", "Publicidade por adesivos" e "Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo".

- “gasto_operacional”: O segundo grupo de controle financeiro. Inclui despesas logísticas e administrativas da campanha, como "Despesas com pessoal", "Combustíveis e lubrificantes", "Cessão ou locação de veículos", "Serviços contábeis" e "Serviços advocatícios". Também inclui despesas de serviços que sirvam de preparação para ambos os tipos de publicidade, como contratação de agências de publicidade, profissionais de design, produção de jingles, entre outros.

Para as análises dos pleitos de 2022 e 2024, foram utilizadas as versões deflacionadas dessas variáveis (gasto_impulsionamento_deflacionado, gasto_tradicional_deflacionado, gasto_operacional_deflacionado), ajustadas pelo IPCA entre outubro do ano de eleição anterior e outubro do ano estudado, calculado através da calculadora virtual disponível na página oficial do Banco Central do Brasil, para permitir a comparabilidade temporal dos valores monetários. Todas as variáveis de gasto foram transformadas logaritmicamente (usando log de 1+n para tratar os valores zero) nos modelos de regressão, uma prática padrão para reduzir a assimetria da distribuição e interpretar os coeficientes como elasticidades.

3.3.3 Variáveis de Controle

Para isolar o efeito marginal dos gastos, um conjunto de variáveis de controle foi incluído nos modelos, com base na literatura consolidada sobre determinantes do voto (e.g., Sanfelice, 2010; Arraes, Amorim Neto & Simonassi, 2017; Samuels, 2001b). Todas as variáveis foram extraídas dos dados do TSE:

- “reeleicao”: Variável binária (1 se o candidato concorre à reeleição, 0 caso contrário). É a proxy mais importante para o "capital político" acumulado, capturando as vantagens do mandato (incumbência). A literatura (e.g., Arraes, Amorim Neto & Simonassi, 2017; Pimentel, 2015) consistentemente aponta a reeleição como um dos fatores de maior impacto no sucesso eleitoral.
- “masculino”: Variável binária (1 para gênero masculino, 0 para feminino) para controlar por gênero. Arraes et al. (2017) apontam

que a "participação feminina na política sempre foi reduzida" e que candidatos do sexo masculino tenderiam a obter mais votos

- “superior_completo”: Variável binária (1 se o candidato possui ensino superior completo, 0 caso contrário). Serve como proxy para capital humano e social, um atributo pessoal relevante.
- “corbranca”: Variável binária (1 se o candidato se autodeclarou da cor "Branca", 0 caso contrário) para avaliação de potencial efeito de racismo institucional no voto.
- “esquerda e direita”: Variáveis binárias para controlar o posicionamento ideológico do partido do candidato, com a categoria "Centro" omitida como base de referência. Bolognesi e Cervi (2011) já sugeriam que a distribuição de recursos e os resultados podem diferir com base na ideologia partidária. Nunes e Truman (2023) apontam um processo de polarização e radicalização que pode interferir na escolha previamente ao gasto em si através da visão ideológica.

3.4 MODELAGEM ECONOMÉTRICA E ANÁLISE DE DADOS

A escolha do método econométrico adequado é determinada pela natureza das variáveis dependentes. Como este estudo busca mensurar o "desempenho eleitoral" de duas formas distintas, a contagem de votos (total_votos) e a probabilidade de sucesso (eleito), foi adotada uma estratégia de modelagem dupla, alinhada com as melhores práticas da literatura.

3.4.1 Técnicas de regressão para dados contáveis e binários

Para a primeira variável dependente, total_votos, a literatura metodológica desaconselha o uso da regressão linear por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO). Trabalhos pioneiros, como o de Samuels (2001b), aplicaram MQO, mas estudos subsequentes (Pimentel, 2015; Arraes, Amorim Neto & Simonassi, 2017) refinaram essa abordagem. O problema é que o número de votos é uma "variável discreta" ou "dado contável", cujo domínio se restringe a números inteiros não-negativos, violando as premissas do modelo linear clássico.

A alternativa inicial para dados contáveis é o modelo de Poisson. No entanto, este modelo impõe a restrição de "equidispersão" (média igual à variância). Dados

eleitorais raramente satisfazem essa condição, apresentando "sobredispersão" (variância muito maior que a média). Arraes, Amorim Neto e Simonassi (2017) demonstram empiricamente que, em seus dados, a "hipótese nula que estabelece a equidispersão [...] é rejeitada para todos os modelos".

Diante disso, o modelo mais apropriado, e aqui adotado, é a Regressão Binomial Negativa (RBN). Este modelo, utilizado por Arraes, Amorim Neto & Simonassi (2017) e Pimentel (2015), acomoda a sobredispersão dos dados e é a especificação correta para estimar o impacto das despesas sobre a contagem de votos.

Para a segunda variável dependente, eleito, que é uma variável binária (0 ou 1), o modelo econométrico padrão é a Regressão Logística (Logit). Esta abordagem é utilizada para estimar como cada variável explicativa afeta a probabilidade de um candidato obter sucesso eleitoral (ser eleito). O uso de modelos Logit ou Probit para esta finalidade é uma prática estabelecida na literatura, como visto em Mendonça (2007) e na revisão de Sampaio e Figueiredo Filho (2019).

Portanto, a especificação geral dos modelos (em sua forma log-linear) é:

- Modelo 1: Regressão Binomial Negativa (RBN):

$$\ln(Votos_i) = \beta_0 + \beta_1 \ln(Imp_i + 1) + \beta_2 \ln(Trad_i + 1) + \beta_3 \ln(Op_i + 1) + \beta_4 Reeleicao_i + \beta_5 Masc_i + \beta_6 Sup_i + \beta_7 Branca_i + \beta_8 Esq_i + \beta_9 Dir_i + \epsilon_i$$

- Modelo 2: Regressão Logística (Logit): $\ln\left(\frac{P_i}{1-P_i}\right) = \alpha_0 + \alpha_1 \ln(Imp_i + 1) + \alpha_2 \ln(Trad_i + 1) + \alpha_3 \ln(Op_i + 1) + \alpha_4 Reeleicao_i + \cdots + \alpha_9 Dir_i + \epsilon_i$

Onde β1 e α1 são os coeficientes de interesse principal. Para os pleitos de 2022 e 2024, as variáveis de gasto são substituídas por suas versões deflacionadas.

3.4.2 Tratamento de potenciais problemas metodológicos

A estimação do efeito causal dos gastos de campanha enfrenta desafios econométricos significativos, como destacado na revisão de literatura de Mancuso (2015). Os três principais são a endogeneidade, a pré-campanha e o erro de medida.

Endogeneidade: A literatura questiona se o gasto causa o voto ou se a expectativa de voto (viabilidade eleitoral) atrai o gasto (Mendonça, 2007). Como aponta Mendonça (2007), "candidatos com maiores possibilidades de conseguir votos

conseguem mais fontes de financiamento". Este estudo não emprega variáveis instrumentais (VI), uma solução técnica para o problema; contudo, busca mitigar a endogeneidade de três formas:

1. Foco nos largos legislativos: Conforme Arraes, Amorim Neto e Simonassi (2017), o problema é minimizado em pleitos legislativos estaduais (e, por extensão, municipais), pois nestes, os candidatos "dependem menos dos doadores" e mais de recursos próprios, comparado a cargos majoritários.
2. Variáveis de controle robustas: A inclusão da variável reeleicao (uma proxy para o capital político, como em Pereira & Rennó, 2007) e outros indicadores de "qualidade" (como superior_completo, seguindo Mendonça, 2007) absorve parte da "viabilidade" ex-ante do candidato, "limpando" o coeficiente da variável de gasto.
3. Natureza do Impulsionamento: O gasto com impulsionamento digital, por ser altamente flexível e de baixo custo inicial, é menos suscetível à lógica de "grandes doadores apostando em vencedores" do que os grandes contratos de publicidade tradicional.

Erro de Medida ("Caixa Dois"): Conforme reconhecido na seção 3.2.1, os dados oficiais não capturam recursos não declarados. Mendonça (2007) e Ferreira (2011) argumentam que o "caixa dois" constitui um "erro de medida na variável explicativa". Na econometria, um erro de medida desta natureza (onde o valor observado é menor que o real) tende a produzir um viés de atenuação, ou seja, os coeficientes estimados são enviesados para zero, subestimando o verdadeiro impacto da variável.

Portanto, reconhece-se que as estimativas de impacto dos gastos (tanto digitais quanto tradicionais) apresentadas nesta pesquisa são, muito provavelmente, inferiores o efeito real. Se um efeito significativo for encontrado, pode-se inferir que o impacto verdadeiro é pelo menos tão grande quanto o estimado, ou maior.

Ainda assim há de se ressaltar que a separação dos dados dos gastos declarados, para comparação entre eles, torna a análise de eficiência e comparação de efeito menos suscetível ao efeito do “caixa dois”, visto que estamos comparando dados declarados entre si. Também é importante destacar que o gasto com

impulsionamento virtual em si é imune a sonegação de declaração, visto que as plataformas que realizam o impulsionamento são obrigadas por lei a guardar registros públicos de cada anúncio realizado, tornando assim a análise deste gasto em específico muito mais próxima do seu efeito real.

Conforme Arraes, Amorim Neto e Simonassi (2017), os impactos das variáveis de campanha podem "diferir drasticamente de acordo com a localização geográfica dos municípios", como capital e interior. Sampaio e Figueiredo Filho (2019) também apontam a divisão dos municípios por porte de eleitorado como uma boa prática, pois "não é possível analisar essas disputas como se os municípios fossem um grande bloco homogêneo".

Seguindo esta recomendação, a análise das eleições para Vereador (2020 e 2024) não é realizada de forma agregada para o estado. Em vez disso, os modelos são estimados separadamente para quatro estratos distintos, definidos pela quantidade de habitantes segundo o Censo de 2022, seguindo a seguinte classificação: “PEQUENO” (até 20 mil habitantes), “MÉDIO” (20 mil a 100 mil habitantes), “GRANDE” (100 mil a 1 milhão de habitantes) e “METRÓPOLE” (Acima de 1 milhão de habitantes). Esta segmentação permite observar como a eficácia do impulsionamento e dos gastos tradicionais varia em diferentes contextos de competição.

3.4.3 Software utilizado

Todo o processo de coleta, limpeza, agregação, deflação de valores e análise estatística (incluindo a estimação dos modelos Binomial Negativo e Logit, bem como a geração de gráficos e tabelas de resultados) foi conduzido utilizando a linguagem de programação estatística R, por meio do ambiente de desenvolvimento integrado RStudio.

4 ANÁLISE DE DADOS E RESULTADOS

Este capítulo apresenta os resultados econométricos obtidos a partir da aplicação dos modelos de Regressão Binomial Negativa (RBN) e Regressão Logística (Logit) aos dados dos pleitos legislativos no Paraná (2018, 2020, 2022 e 2024). O objetivo é dissecar empiricamente o impacto dos diferentes tipos de gastos de campanha (impulsionamento digital, publicidade tradicional e despesas operacionais)

sobre o desempenho eleitoral, medido pelo total de votos e pela probabilidade de sucesso.

A análise está estruturada da seguinte forma: iniciamos com uma visão descritiva dos dados; em seguida, apresentamos os resultados dos modelos de contagem de votos (RBN); posteriormente, os resultados dos modelos de probabilidade de eleição (Logit); e, por fim, exploramos a heterogeneidade do impacto dos gastos por meio de modelos de interação.

4.1 ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS DOS GASTOS E RESULTADOS EM CADA ANO

Uma análise descritiva preliminar dos dados é fundamental para compreender a evolução do cenário competitivo no Paraná ao longo dos ciclos eleitorais estudados.

- Eleições Gerais (Deputado Estadual e Federal): 2018 vs. 2022

A análise das eleições gerais revela um aumento significativo tanto na competição quanto no custo médio das campanhas. Para o cargo de Deputado Federal, a amostra de candidatos no Paraná aumentou em 40% entre 2018 e 2022, fruto de mudança da lei eleitoral, que passou a permitir que a quantidade de candidatos na chapa fosse maior em relação ao número de cadeiras em disputa. O gasto total médio declarado por candidato saltou de R$171.962 em 2018 para R$200.358 em 2022 (em reais de 2018). Um crescimento menor é observado para Deputado Estadual. O número de candidatos na amostra cresceu de 767 para 902, aumento de cerca de 17,6%. O gasto total médio por candidato aumentou de R$60.359 em 2018 para R$70.832 em 2022 (também em reais de 2018).

Essa trajetória de crescimento nos custos está em linha com a tendência histórica documentada na literatura. Backes e Santos (2012), por exemplo, já haviam notado que o crescimento dos gastos de campanha no Brasil vinha sendo "exponencial, ultrapassando largamente a evolução inflacionária" no período 2002-2010. Nossos dados indicam que essa tendência não apenas continuou, como se intensificou na era pós-proibição do financiamento empresarial. O financiamento público de campanha, apesar de ter como objetivo inicial equilibrar o jogo de arrecadação, resultou em encarecimento das campanhas eleitorais e concentração desses recursos nas candidaturas dos candidatos preferidos pela estrutura partidária (ao invés dos preferidos do “mercado”), aumentando ainda mais o efeito de

causalidade reversa, visto que os candidatos à reeleição tendem a ter o comando de seus partidos e, portanto, têm o poder de direcionamento dos recursos públicos.

Quando tratamos os tipos de gasto separadamente, vemos que o gasto médio por candidato com impulsionamento em 2022 aumentou em 339% para deputados federais e 272% para deputados estaduais. Em proporção do gasto total, o impulsionamento representava em 2018 aproximadamente 2,4% e 2,9%, e passou a representar 7% e 7,5%, respectivamente. Em comparação, os gastos tradicionais cresceram, em valores reais, 17,17% para os deputados federais e 7,07% para os deputados estaduais, mantendo a proporção nos gastos, o que indica que o gasto com impulsionamento tomou espaço dos gastos operacionais, e não dos gastos com publicidade tradicional.

- Eleições Municipais (Vereador): 2020 vs. 2024

Para as eleições municipais, os dados mostram um decréscimo no número total de candidatos a vereador no Paraná, fruto da diminuição considerável de partidos políticos após a eleição de 2022, devido à implementação da lei da cláusula de barreira (emenda constitucional 97 de 2017), que determinou limites mínimos de desempenho para que partidos tivessem acesso a determinados recursos, como fatias específicas do fundo eleitoral e partidário, tempo de televisão e bancada de liderança no parlamento, resultado em diminuição do número de partido via extinção e fusão dos que não atingiram a cláusula. O número de candidaturas foi de 34.329 concorrentes em 2020 para 30.773 em 2024. Essa diminuição foi menos intensa em municípios menores, onde há menos partidos, em comparação com a metrópole.

Quando fazemos a análise dos gastos com impulsionamento em valores reais, conseguimos ver a diferença entre municípios:

- Municípios pequenos:
    - Aumento do gasto médio total de 68%
    - Aumento do gasto médio com impulsionamento em 141%, passando de 0,7% para 1% dos gastos totais
- Municípios médios
    - Aumento do gasto médio total em 69%
    - Aumento do gasto médio com impulsionamento em 214%, passando de 2,1% para 4,02% dos gastos totais

- Municípios grandes
    - Aumento do gasto total médio de 120%
    - Aumento do gasto médio com impulsionamento em 193%, passando de 6,6% para 8,82% dos gastos totais
- Metrópole (Curitiba)
    - Aumento do gasto total médio em 174%
    - Aumento do gasto médio com impulsionamento em 257%, passando de 10,35% para 13,5% dos gastos totais

Apesar da ligeira queda no número de competidores, os gastos totais aumentaram de forma diferente entre os portes de municípios. Mais importante para esta pesquisa, o componente digital disparou, mas ainda é pequeno em proporção total do orçamento. Se vê que quanto maior o porte do município, maior já era a proporção de uso da ferramenta em relação ao total da campanha, mas os altos aumentos nos gastos não vieram em substituição aos gastos tradicionais, e sim acompanhando um aumento em menor proporção dos mesmos.

Outro dado extremamente relevante é que a mediana do gasto com impulsionamento em todos os portes de município foi de R$0,00, demonstrando que mais da metade dos candidatos não gastou nada com essa ferramenta e, portanto, ainda não é algo amplamente utilizado, provavelmente devido à maior tecnicidade do uso da ferramenta digital, podendo significar aqui também um efeito de infoexclusão potencial visível nos candidatos. Segundo Feitoza (2025) “(...)as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) possuem dupla face: enquanto potencializa a participação cidadã e melhoram a eficiência governamental, também reproduzem e ampliam desigualdades sociais(...)”. Sendo assim, é necessário um olhar social para que a evolução da adoção dessas ferramentas possa ser utilizada por todos os candidatos de forma tão popularizada como panfletos impressos.

Este cenário de alta concentração do gasto digital torna o seu estudo de efeito ainda mais relevante. A questão que se segue não é apenas se o dinheiro importa, mas se este novo tipo de investimento, adotado de forma assimétrica pelos competidores, gera um retorno eleitoral (em votos e probabilidade de eleição) que justifique seu crescimento exponencial.

Em resumo, o panorama descritivo aponta para um cenário de competição legislativa inflacionada. Nas eleições gerais, mais candidatos gastaram mais dinheiro

para disputar as mesmas vagas, resultando em um custo médio por voto mais alto e uma menor taxa de sucesso. Nas eleições municipais, embora com menos candidatos, o gasto aumentou substancialmente. Este cenário torna a análise da eficiência e do efeito marginal de cada tipo de gasto uma questão central, que será explorada nas seções seguintes.

4.2 EFEITO DO IMPULSIONAMENTO DIGITAL NO NÚMERO DE VOTOS

Nesta seção, analisamos os resultados dos modelos de Regressão Binomial Negativa (RBN). Conforme detalhado na metodologia, este modelo é o mais adequado para a variável dependente “total_votos”, pois trata-se de um dado de contagem que apresenta sobredispersão, uma abordagem metodológica alinhada com a literatura recente (e.g., Arraes, Amorim Neto & Simonassi, 2017; Pimentel, 2015).

O objetivo aqui é estimar o efeito marginal de cada Real gasto em impulsionamento e em publicidade tradicional sobre a quantidade final de votos, controlando pelos atributos pessoais e políticos do candidato. O foco desta análise é a eficiência microeconômica de cada estratégia de gasto, assim como da sua eficiência marginal demonstrada em retornos decrescentes.

4.2.1 Resultados municipais dos modelos binomiais para as eleições municipais

A primeira e mais robusta conclusão é que, em absolutamente todos os modelos estimados, para os dois anos e para os quatro portes de município, as três variáveis de gasto (gasto_impulsionamento, gasto_publicidade_tradicional e gasto_operacional), todas deflacionadas para reais de 2018, são positivas e estatisticamente significativas, a um nível de significância de 5%. Isso corrobora empiricamente o consenso da literatura (Mancuso, 2015; Samuels, 2001b) de que "dinheiro importa" para o desempenho eleitoral. Mais importante, porém, é o resultado da nossa variável de interesse: o gasto_impulsionamento (deflacionado) demonstrou um efeito positivo e altamente significativo sobre o total de votos em todos os cenários competitivos analisados em 2020 e 2024. Ao analisarmos a magnitude comparativa desses gastos, utilizamos os coeficientes estimados, que neste modelo log-log representam diretamente a elasticidade-voto.

As tabelas a seguir representam os coeficientes dos modelos rodados e suas significâncias estatísticas (. = p<0.1, * = p<0.05, ** = p<0.01 e *** = p<0.001), que serão discutidos e analisados logo depois.

TABELA 1 – COEFICIENTES DO MODELO BINOMIAL NEGATIVO (MUNICIPAL - ANO 2020)

Variável	Pequeno	Médio	Grande	Metrópole
(Intercepto)	3.228 ***	3.704 ***	4.070 ***	4.627 ***
Log(Impulsionamento)	0.053 ***	0.063 ***	0.080 ***	0.094 ***
Log(Tradicional)	0.089 ***	0.099 ***	0.125 ***	0.135 ***
Log(Operacional)	0.041 ***	0.057 ***	0.046 ***	0.030 **
Reeleição	0.594 ***	0.791 ***	0.740 ***	1.067 ***
Masculino	0.737 ***	0.650 ***	0.597 ***	0.491 ***
Superior Completo	0.548 ***	0.434 ***	0.322 ***	0.116 .
Cor Branca	0.180 ***	0.058 *	0.062 .	-0.065
Ideologia: Esquerda	-0.150 ***	-0.120 ***	-0.354 ***	-0.044
Ideologia: Direita	-0.026	-0.008	-0.029	0.095

FONTE: TSE. Elaborado pelo autor.

TABELA 2 – COEFICIENTES DO MODELO BINOMIAL NEGATIVO (MUNICIPAL - ANO 2024)

Variável	Pequeno	Médio	Grande	Metrópole
(Intercepto)	3.37 ***	3.65 ***	4.08 ***	4.82 ***
Log(Impulsionamento)	0.070 ***	0.074 ***	0.077 ***	0.137 ***
Log(Tradicional)	0.074 ***	0.086 ***	0.109 ***	0.087 ***
Log(Operacional)	0.018 ***	0.045 ***	0.043 ***	0.033 **
Reeleição	0.758 ***	0.952 ***	0.885 ***	0.748 ***
Masculino	0.681 ***	0.656 ***	0.686 ***	0.452 ***
Superior Completo	0.532 ***	0.461 ***	0.307 ***	0.130 .
Cor Branca	0.203 ***	0.124 ***	0.022	0.121
Ideologia: Esquerda	-0.264 ***	-0.189 ***	-0.181 ***	-0.080
Ideologia: Direita	0.034 *	0.104 ***	0.079 *	-0.055

FONTE: TSE. Elaborado pelo autor.

Em 2020, o gasto com publicidade tradicional foi consistentemente a ferramenta com a maior elasticidade-voto em todos os quatro portes de municípios.

- Metrópole (Curitiba): A publicidade tradicional apresentou a maior elasticidade (0.134), seguida pelo impulsionamento (0.093) e pelo gasto operacional (0.030).
- Municípios Grandes: O padrão se repetiu, com o gasto tradicional (0.125) mostrando um retorno percentual superior ao impulsionamento (0.080).
- Municípios Médios: O gasto tradicional (0.098) manteve a liderança sobre o impulsionamento (0.063).
- Municípios Pequenos: Novamente, o gasto tradicional (0.089) foi mais elástico que o impulsionamento (0.053).

O cenário muda significativamente em 2024, revelando uma clara tendência de aumento na eficácia do impulsionamento digital e uma queda na eficácia da publicidade tradicional na maioria dos cenários.

- Metrópole (Curitiba): Observamos uma inversão crucial. O gasto com impulsionamento (0.136) tornou-se a ferramenta com maior elasticidade-voto, superando a publicidade tradicional, cuja eficácia caiu para (0.086).
- Municípios Grandes: A publicidade tradicional manteve a liderança (0.109), mas sua eficácia diminuiu em relação a 2020. O impulsionamento (0.076) também viu sua eficácia cair ligeiramente.
- Municípios Médios: A publicidade tradicional (0.086) manteve a liderança, mas com uma elasticidade menor que em 2020 (0.086). Em contrapartida, a eficácia do impulsionamento aumentou (0.073).
- Municípios Pequenos: A eficácia do impulsionamento cresceu substancialmente (0.070), quase se igualando à da publicidade tradicional (0.074).

Estes resultados indicam uma maturação do investimento digital. Enquanto em 2020 a publicidade tradicional dominava, em 2024 o impulsionamento digital se consolidou como a ferramenta de maior elasticidade no maior centro urbano (Curitiba) e aumentou sua eficácia relativa em quase todos os outros cenários. O gasto operacional manteve-se consistentemente como a variável de menor elasticidade,

reforçando seu papel de custo de suporte logístico, e não de ferramenta direta de persuasão de voto.

Além das variáveis de gasto, os modelos RBN para as eleições municipais confirmam o efeito robusto das variáveis de controle, alinhando-se com a literatura que destaca a importância do capital político e das características demográficas dos candidatos. Como os modelos utilizam uma função de ligação logarítmica (link-log), a interpretação de um coeficiente para uma variável de controle (que é uma dummy 0 ou 1) está associada a uma mudança de (exp(β) - 1) * 100% na contagem esperada de votos, mantendo os demais fatores constantes.

- Reeleição (reeleicao): Esta variável provou ser o preditor não financeiro mais poderoso e consistente. Em todos os quatro portes de município e em ambos os anos (2020 e 2024), o coeficiente foi positivo e altamente significativo ($p < 0.001$).
    - 2020: O efeito da incumbência foi enorme. Na metrópole, um candidato à reeleição teve, em média, 190% mais votos esperados do que um não incumbente. Em municípios médios, o efeito foi de 120% mais votos, em grandes foi de 110%, e em pequenos foi de 81%.
    - 2024: A vantagem da incumbência permaneceu extremamente forte. Em municípios médios, o efeito foi de 159% mais votos. Nos grandes, 142%, nos pequenos, 113%, e na metrópole, 111%. Isso corrobora fortemente a tese da vantagem da incumbência, como já apontado por Pereira & Rennó (2007) e Arraes, Amorim Neto & Simonassi (2017).
- Gênero (masculino): Similar à reeleição, ser do sexo masculino mostrou uma associação positiva e altamente significativa ($p < 0.001$) com o número de votos em todos os portes e nos dois anos.
    - 2020: Candidatos homens tiveram uma vantagem significativa. Em municípios pequenos, eles tiveram 109% mais votos esperados que as mulheres. A vantagem foi de 91% em municípios médios, 81% em grandes, e 63% na Metrópole.

    - 2024: A vantagem de gênero persistiu. A maior diferença foi novamente nos municípios pequenos, com homens recebendo 97% mais votos. A vantagem foi de 98% nos grandes, 93% nos médios, e 57% na metrópole.
- Escolaridade (superior_completo): Possuir ensino superior completo também se mostrou um forte preditor de votos. O coeficiente foi positivo e altamente significativo ($p < 0.001$) nos portes pequeno, médio e grande em ambos os pleitos, mas perdeu significância na metrópole.
    - 2020: A maior vantagem foi em municípios pequenos, onde candidatos com ensino superior tiveram 73% mais votos. A vantagem foi de 54% nos médios e 38% nos grandes.
    - 2024: O padrão se manteve, com candidatos com ensino superior recebendo 70% mais votos em municípios pequenos, 58% nos médios e 36% nos Grandes.
- Cor/Raça (corbranca): O efeito da autodeclaração como "branca" variou conforme o porte. A variável foi positiva e significativa em municípios pequenos ($p < 0.001$ em ambos os anos) e médios ($p < 0.05$ em 2020, $p < 0.001$ em 2024). Em municípios pequenos em 2024, ser branco esteve associado a 22% mais votos, parecido com 20% em 2020. Em municípios médios em 2024, a vantagem foi de 13%, contra 5,99% em 2020. Em municípios Grandes e na Metrópole, a variável não apresentou significância estatística consistente nos dois períodos.
- Ideologia (Base = Centro):
    - Esquerda (esquerda): Ser de um partido de esquerda mostrou uma associação negativa e altamente significativa ($p < 0.001$) com o número de votos em municípios de porte Pequeno, Médio e Grande em ambos os anos. Isso sugere uma desvantagem eleitoral para candidatos de esquerda nesses tipos de município, variando entre 16 e 30%. Na Metrópole, no entanto, o coeficiente foi negativo em ambos os anos, mas não atingiu significância estatística.

- Direita (direita): Os resultados para a direita (em comparação com o centro) foram mistos. Em 2020, a variável não foi estatisticamente significativa em nenhum dos quatro portes. Já em 2024, ela se tornou positiva e significativa nos portes Pequeno ($p < 0.05$), Médio ($p < 0.001$) e Grande ($p < 0.05$), variando entre 8 e 11% a mais de votos esperados. Na Metrópole, assim como a esquerda, a direita não mostrou significância estatística em relação ao centro em nenhum dos anos.

4.2.1.1 Efeito marginal do gasto com impulsionamento nas eleições municipais

A análise de elasticidade compara o retorno percentual de cada tipo de gasto. Para entender a eficiência em valores absolutos, analisamos o custo marginal de cada tipo de gasto.

Para isso, utilizamos uma função para calcular o "ponto de inflexão": o montante de gasto (em R$) em que o custo para obter um voto adicional atinge certos limiares. Para essa análise, definimos três limiares para comparação:

1. Custo de R$1: O limiar mais básico de eficiência, onde 1 voto obtido custa R$1.
2. Custo médio geral: O ponto onde o custo marginal de obter 1 voto se iguala ao custo médio por voto de todos os candidatos.
3. Custo médio dos vitoriosos: O ponto onde o custo marginal se iguala ao custo médio por voto apenas dos candidatos eleitos, como um proxy de eficiência de gastos.

Os dados estão descritos nas tabelas a seguir, onde os pontos de inflexão de cada tipo de gasto, em cada ano, estão relacionados aos respectivos limiares, separados por porte do município.

TABELA 3 – PONTOS DE INFLEXÃO ONDE O CUSTO MARGINAL É IGUAL A R$1

Porte	Gasto	Limar (R$)	Ponto de inflexão (2020)	Limiar (R$)	Ponto de inflexão (2024)

Pequeno	Impulsionamento	1	6	1	9
Pequeno	Tradicional	1	8	1	7
Médio	Impulsionamento	1	15	1	18
Médio	Tradicional	1	17	1	17
Grande	Impulsionamento	1	34	1	38
Grande	Tradicional	1	39	1	42
Metrópole	Impulsionamento	1	83	1	162
Metrópole	Tradicional	1	91	1	108

FONTE: TSE. Elaborado pelo autor.

Em 2020, os resultados são consistentes em todos os portes e em todos os limiares: o gasto com publicidade tradicional foi marginalmente mais eficiente que o impulsionamento digital. Isso significa que os candidatos puderam investir um valor absoluto maior em mídias tradicionais (material impresso, mobilização de rua) antes que o custo de um voto adicional atingisse o ponto de saturação.

Como vemos na Tabela 3, usando o Custo Vitorioso como referência, na Metrópole (Curitiba), o gasto tradicional só atingiu seu ponto de inflexão (superando o custo médio dos vitoriosos de R$ 16) ao passar de R$ 2.323, enquanto o impulsionamento atingiu esse mesmo limite em R$ 1.828. O mesmo padrão se repetiu nos municípios de outros portes.

TABELA 4 – PONTOS DE INFLEXÃO ONDE O CUSTO MARGINAL DO VOTO SE IGUALA AO CUSTO MÉDIO GERAL

Porte	**Gasto**	**Limar (R$)**	**Ponto de inflexão (2020)**	**Limiar (R$)**	**Ponto de inflexão (2024)**
Pequeno	Impulsionamento	8	57	12	132
Pequeno	Tradicional	8	76	12	105
Médio	Impulsionamento	9	151	13	277
Médio	Tradicional	9	189	13	266
Grande	Impulsionamento	11	467	16	761
Grande	Tradicional	11	608	16	932
Metrópole	Impulsionamento	17	1840	24	6519
Metrópole	Tradicional	17	2339	24	3534

FONTE: TSE. Elaborado pelo autor.

Em 2024, observamos uma inversão notável desta tendência, confirmando o que a análise de elasticidade já sugeria. O impulsionamento digital tornou-se a ferramenta marginalmente mais eficiente na maioria dos cenários. A Tabela 3 mostra que, na Metrópole (Curitiba), a mudança é drástica. O gasto tradicional atingiu o Custo

Vitorioso (R$ 18) em R$ 2.587. Em contraste, o impulsionamento digital manteve sua eficiência por muito mais tempo, atingindo o mesmo ponto de inflexão apenas em R$ 4.686.

O mesmo ocorreu nos municípios médios e pequenos. A publicidade tradicional só manteve sua vantagem de eficiência marginal nos municípios de porte "grande" em 2024.

TABELA 5 – PONTOS DE INFLEXÃO ONDE O CUSTO MARGINAL DO VOTO SE IGUALA AO CUSTO MÉDIO DOS ELEITOS

Porte	Gasto	Limar (R$)	Ponto de inflexão (2020)	Limiar (R$)	Ponto de inflexão (2024)
Pequeno	Impulsionamento	5	36	7	70
Pequeno	Tradicional	5	46	7	56
Médio	Impulsionamento	6	107	8	166
Médio	Tradicional	6	133	8	158
Grande	Impulsionamento	10	405	10	482
Grande	Tradicional	10	524	10	581
Metrópole	Impulsionamento	16	1828	18	4686
Metrópole	Tradicional	16	2323	18	2587

FONTE: TSE. Elaborado pelo autor.

Em resumo, a análise dos pontos de inflexão revela uma mudança tática e de eficiência entre 2020 e 2024. O impulsionamento digital não só se tornou um preditor significativo de votos (como visto na seção anterior), mas sua eficiência marginal (a capacidade de investir mais Reais antes que o custo por voto se torne menos eficiente) cresceu, ultrapassando a publicidade tradicional na maioria dos cenários urbanos em 2024.

4.2.2 Resultados dos modelos binomiais para as eleições estaduais

Passando para as eleições estaduais (Deputado Federal e Estadual), a análise dos modelos de Regressão Binomial Negativa (RBN) para 2018 e 2022 reforça as conclusões das eleições municipais, mas com nuances importantes relativas à magnitude da disputa.

- Eleições para Deputado Federal:

Nas eleições de 2018 para Deputado Federal, os três tipos de gasto (impulsionamento, tradicional e operacional) foram positivos e estatisticamente significativos.

TABELA 6 – COEFICIENTES DO MODELO BINOMIAL NEGATIVO (DEP. FEDERAL)

Variável	Coef. (2018)	P-valor (2018)	Coef. (2022)	P-valor (2022)
(Intercepto)	5.685	< 2e-16 ***	4.206	< 2e-16 ***
Log(Gasto Impulsionamento)	0.104	7.00e-08 ***	0.157	< 2e-16 ***
Log(Gasto Tradicional)	0.170	6.29e-12 ***	0.094	5.02e-07 ***
Log(Gasto Operacional)	0.094	0.0001 ***	0.083	9.68e-05 ***
Reeleição	0.984	0.0009 ***	1.899	2.37e-11 ***
Masculino	0.520	0.0004 ***	0.825	1.41e-12 ***
Superior Completo	-0.263	0.0895 .	0.643	1.57e-08 ***
Cor Branca	0.519	0.0036 **	0.188	0.136
Ideologia: Esquerda	-0.701	8.84e-05 ***	-0.001	0.996
Ideologia: Direita	-0.227	0.206	0.478	0.0002 ***

FONTE: TSE. Elaborado pelo autor.

Isso indica que, em 2018, um aumento de 1% no gasto tradicional estava associado a um aumento de 0.17% nos votos, o maior retorno percentual entre os tipos de gasto. Em 2022, contudo, o cenário se inverteu completamente. O gasto com impulsionamento (0.1569) tornou-se a variável de gasto com maior elasticidade-voto, superando a publicidade tradicional (0.0940), que teve uma queda considerável na elasticidade. Comparando os dois pleitos, os resultados acabam consolidando a ferramenta digital como a estratégia de publicidade mais eficiente em termos de elasticidade-voto para a disputa federal no Paraná.

- Eleições para Deputado Estadual:

A disputa para Deputado Estadual apresenta um padrão similar. Em 2018 a publicidade tradicional (0.1426) foi a ferramenta mais elástica, superando o gasto operacional (0.0812) e o impulsionamento (0.0798), que teve o menor impacto percentual. Em 2022, assim como na disputa federal, o impulsionamento (0.1250)

assumiu a liderança em eficácia, superando a publicidade tradicional (0.1196) em proporção menor, no entanto.

TABELA 7 – COEFICIENTES DO MODELO BINOMIAL NEGATIVO (DEP. FEDERAL)

Variável	Coef. (2018)	P-valor (2018)	Coef. (2022)	P-valor (2022)
(Intercepto)	4.755	< 2e-16 ***	4.305	< 2e-16 ***
Log(Gasto Impulsionamento)	0.080	6.64e-07 ***	0.125	< 2e-16 ***
Log(Gasto Tradicional)	0.143	3.54e-15 ***	0.120	< 2e-16 ***
Log(Gasto Operacional)	0.081	6.33e-06 ***	0.099	1.40e-12 ***
Reeleição	1.177	1.80e-07 ***	1.582	3.04e-15 ***
Masculino	1.127	< 2e-16 ***	0.908	< 2e-16 ***
Superior Completo	0.398	0.0004 ***	0.353	0.0001 ***
Cor Branca	0.073	0.614	0.404	3.13e-05 ***
Ideologia: Esquerda	0.173	0.168	-0.054	0.636
Ideologia: Direita	0.493	6.01e-05 ***	0.007	0.94

FONTE: TSE. Elaborado pelo autor.

- Análise das Variáveis de Controle (Eleições Gerais):

As variáveis de controle confirmam robustamente os achados da literatura. A interpretação dos coeficientes de variáveis dummy (como reeleicao ou masculino) indica a variação percentual na contagem de votos esperada ((exp(β) - 1) * 100(%)).

1. Reeleição (reeleicao): Foi um preditor positivo e altamente significativo (p < 0.001) em todos os modelos. O impacto é gigante: em 2022, um Deputado Federal incumbente teve, em média, 568% mais votos esperados do que um desafiante. Para Deputado Estadual em 2022, a vantagem foi de 386%.
2. Gênero (masculino): Ser homem também foi positivo e significativo (p < 0.001) em todos os modelos. Em 2018, candidatos a Deputado Estadual homens tiveram 208% mais votos esperados que mulheres. Em 2022, para Deputado Federal, a vantagem foi de 128%.

3. Escolaridade (superior_completo): Foi positiva e significativa ($p < 0.001$) em 3 dos 4 modelos. A única exceção foi para Deputado Federal em 2018, onde não foi significativa. Em 2022, ter ensino superior esteve associado a 90% mais votos para Federal e 42% mais votos para Estadual.
4. Cor/Raça (corbranca): Os resultados variaram. A variável foi positiva e significativa para Deputado Federal em 2018 (68% mais votos) e para Deputado Estadual em 2022 (50% mais votos), mas não teve significância para deputado federal em 2022 e para deputado estadual em 2018.
5. Ideologia (Base = Centro): Os resultados foram mistos. A esquerda teve uma penalidade significativa em 2018 para Deputado Federal (50% menos votos esperados que o centro). A direita teve um desempenho positivo e significativo em 2018 para Estadual (64% mais votos que o centro) e em 2022 para Federal (61% mais votos que o centro). Outros cenários não tiveram significância.

4.2.2.1 Efeito marginal do gasto com impulsionamento para deputado federal e estadual

A análise do custo marginal para as eleições gerais (Deputado Federal e Estadual) confirma a crescente eficiência do investimento digital em disputas de maior escala. Utilizamos os mesmos três limiares: R$1, Custo Médio Geral e Custo Médio dos Vitoriosos.

TABELA 8 – PONTOS DE INFLEXÃO ONDE O CUSTO DO VOTO É R$1

Ano	Gasto	Ponto de inflexão
2018	Impulsionamento	1751
2018	Tradicional	1651
2022	Impulsionamento	850
2022	Tradicional	487

FONTE: TSE. Elaborado pelo autor.

Em 2018, a publicidade tradicional era marginalmente mais eficiente. Embora o impulsionamento permitisse um gasto inicial maior antes de atingir o limiar de R$1 (tabela 4), o gasto tradicional se mostrou mais duradouro no limiar mais importante: o

Custo Vitorioso (R$11,79), saturando apenas em R$32.258, contra R$27.452 do impulsionamento.

TABELA 9 – PONTOS DE INFLEXÃO DO CUSTO MÉDIO GERAL

Ano	Gasto	Limiar (R$)	Ponto de inflexão
2018	Impulsionamento	14,32	34087
2018	Tradicional	14,32	40752
2022	Impulsionamento	21,35	32075
2022	Tradicional	21,35	14285

FONTE: TSE. Elaborado pelo autor.

Em 2022, ocorreu uma inversão clara e expressiva. O Custo Médio dos Vitoriosos subiu para R$14,85 (em valores de 2018). Neste cenário, o gasto com impulsionamento demonstrou uma eficiência marginal muito superior (tabela 6), atingindo o ponto de saturação apenas em R$20.848. Em contrapartida, o gasto tradicional saturou muito mais cedo, em apenas R$9.567.

TABELA 100 – PONTOS DE INFLEXÃO EM RELAÇÃO AO CUSTO DOS ELEITOS

Ano	Gasto	Limiar (R$)	Ponto de inflexão
2018	Impulsionamento	11,79	27452
2018	Tradicional	11,79	32258
2022	Impulsionamento	14,85	20848
2022	Tradicional	14,85	9567

FONTE: TSE. Elaborado pelo autor.

A disputa estadual segue o mesmo padrão. Em 2018, o gasto tradicional foi mais eficiente em todos os limiares. No Custo Vitorioso (R$6,92), permitiu R$6.447 de investimento antes da saturação, contra R$4.818 do impulsionamento. Em 2022, novamente, o impulsionamento assumiu a liderança em eficiência marginal. Comparado ao custo vitorioso médio de R$7,36, o impulsionamento só atingiu o ponto de saturação em R$6.443, enquanto o gasto tradicional saturou bem antes, em R$4.768.

A conclusão para as eleições gerais é inequívoca: entre 2018 e 2022, o impulsionamento digital não só se tornou o tipo de gasto com maior elasticidade-voto, como também provou ser a ferramenta marginalmente mais eficiente, permitindo aos

candidatos investir mais antes de atingir os retornos decrescentes, quando comparado à publicidade tradicional.

4.3 IMPACTO DO IMPULSIONAMENTO DIGITAL NA PROBABILIDADE DE SUCESSO ELEITORAL

Enquanto a seção anterior analisou o impacto dos gastos na produção de votos (utilizando a Regressão Binomial Negativa), esta seção aborda uma questão pragmaticamente diferente para o candidato: qual o impacto de cada tipo de gasto na probabilidade de sucesso (ser eleito ou não). Os resultados são interpretados através das Razões de Chance (Odds Ratios). A Razão de Chances (OR) representa o fator multiplicativo que um aumento de uma unidade na variável independente (neste caso, um aumento de 1 unidade no logaritmo do gasto) exerce sobre as chances de um candidato ser eleito.

Para isso, mudamos a variável dependente de “total de votos obtidos” (uma contagem) para “eleito ou não” (uma variável binária 0/1) e aplicamos a Regressão Logística (Logit), conforme especificado na metodologia. Os resultados revelam uma dinâmica complexa, reforçando que as ferramentas para produzir volume de votos não são necessariamente as mesmas que garantem a eleição.

É necessário esclarecer voltar às regras eleitorais para debater sucesso eleitoral ou não: ao contrário do que muitos entendem, o sistema de eleições proporcionais (legislativas) brasileiro não é um sistema onde os mais votados sempre vencem. Ao invés de uma lista dos mais votados individualmente, as cadeiras disponíveis são divididas entre os partidos que, através da soma da sua lista de candidatos, atingirem o chamado quociente eleitoral (quantidade de cadeiras/votos válidos). Essas listas, então, após a divisão por partidos, são ordenadas por votação individual.

Esse sistema faz com que, frequentemente, candidatos com votação expressiva que fizeram individualmente campanhas eficientes não sejam eleitos, pois seu partido (ou federação de partidos) não alcançou o quociente eleitoral necessário. É o caso de Daniel Coelho, em Pernambuco, que em 2022 obteve mais de 110 mil votos, o 11º candidato a deputado federal mais votado do seu Estado, e não foi eleito. A formação da chapa é essencial e nem sempre está sob controle do candidato individualmente.

Por outro lado, também é frequente que candidatos com votações pouco expressivas e menos eficientes sejam eleitos, pois estavam bem posicionados em suas listas partidárias que tiveram candidatos com votos acima do quociente, resultando no efeito de “puxar” candidatos menores. É o caso de Marcelo Alvaro Antônio, de Minas Gerais, eleito deputado federal com apenas 31 mil votos, “puxado” por Nikolas Ferreira, de seu partido, e campeão nacional de votos em 2022 com quase 1,5 milhão de votos.

Por isso, ao contrário da análise microeconômica possível com a variável de votos, da eficiência individual de cada campanha, quando analisamos o sucesso eleitoral entram muitos fatores não-observáveis e não controláveis, desde a formação da chapa até a destinação do fundo eleitoral entre os candidatos de um mesmo partido. Aqui é onde as instituições extrativistas do sistema político-partidário brasileiro mais se destacam, prejudicando a renovação política e tornando as variáveis que são significativas para captar votos pouco ou nada relevantes.

4.3.1 Resultado dos modelos Logit para as eleições municipais

A análise dos modelos Logit para as eleições municipais mostra uma clara evolução entre 2020 e 2024, com um padrão divergente entre a capital e os demais municípios do estado.

As tabelas a seguir mostram as razões de chances (Odd Ratios) encontradas nos modelos Logit executados para cada porte de município em cada ano, cujos resultados iremos analisar a seguir.

TABELA 111 – RAZÕES DE CHANCE DE ELEIÇÃO PARA VEREADORES (2020)

Variável	Pequeno	Médio	Grande	Metrópole
Log(Gasto Impulsionamento)	0,99	1,05 .	1,03	1,16 .
Log(Gasto Tradicional)	1,14 ***	1,31 ***	1,42 ***	1,98 **
Log(Gasto Operacional)	1,05 ***	1,08 ***	1,12 ***	1,49 *
Reeleição	4,05 ***	3,49 ***	3,59 ***	12,34 ***
Masculino	3,53 ***	2,99 ***	3,24 ***	1,37
Superior Completo	2,12 ***	1,49 ***	1,37 *	1,83
Cor Branca	1,33 ***	1,60 ***	1,22	0,96
Ideologia: Esquerda	0,76 ***	0,67 ***	0,60 **	0,62

Ideologia: Direita	0,97	0,83 *	0,99	0,96

FONTE: TSE. Elaborado pelo autor.

TABELA 12 – RAZÕES DE CHANCE DE ELEIÇÃO PARA VEREADORES (2024)

Variável	Pequeno	Médio	Grande	Metrópole
Log(Gasto Impulsionamento)	1,06 *	1,06 ***	1,09 ***	1,88 ***
Log(Gasto Tradicional)	1,10 ***	1,24 ***	1,32 ***	1,07
Log(Gasto Operacional)	1,02 **	1,06 ***	1,09 ***	1,20
Reeleição	6,55 ***	7,94 ***	8,16 ***	7,43 ***
Masculino	3,00 ***	2,33 ***	2,59 ***	0,84
Superior Completo	2,17 ***	1,84 ***	1,08	2,43
Cor Branca	1,30 ***	1,38 **	1,07	1,55
Ideologia: Esquerda	0,53 ***	0,57 ***	0,74	0,77
Ideologia: Direita	1,00	1,05	1,26	1,17

FONTE: TSE. Elaborado pelo autor.

Em 2020, o gasto tradicional foi a ferramenta de gasto mais decisiva para garantir a eleição em todos os quatro portes de município:

- Na Metrópole (Curitiba), o gasto tradicional (OR = 1.975, $p < 0.01$) e o gasto operacional (OR = 1.486, $p < 0.05$) foram os preditores significativos. O impulsionamento, embora positivo (OR = 1.160), teve apenas significância marginal ($p = 0.056$).
- Em municípios Grandes, o gasto tradicional (OR = 1.417, $p < 0.001$) e o operacional (OR = 1.117, $p < 0.001$) foram significativos. O impulsionamento (OR = 1.031) não teve impacto estatístico ($p = 0.127$).
- Em municípios Médios, o gasto tradicional (OR = 1.313, $p < 0.001$) e o operacional (OR = 1.075, $p < 0.001$) foram significativos. O impulsionamento (OR = 1.047) teve apenas significância marginal ($p = 0.052$).
- Em municípios Pequenos, o gasto tradicional (OR = 1.135, $p < 0.001$) e o operacional (OR = 1.049, $p < 0.001$) foram os fatores decisivos.

O impulsionamento (OR = 0.986) não teve efeito estatístico (p = 0.672).

A conclusão para 2020 é clara: a publicidade tradicional e a estrutura operacional eram as chaves para a vitória eleitoral. O impulsionamento digital era, na melhor das hipóteses, um fator secundário e estatisticamente irrelevante para determinar a probabilidade de eleição. Já em 2024, observamos uma cisão no comportamento eleitoral entre a capital e o restante do estado.

Em municípios de porte Pequeno, Médio e Grande, o padrão de 2020 se manteve. As três variáveis de gasto (impulsionamento, tradicional e operacional) permaneceram positivas e estatisticamente significativas ($p < 0.05$). Mais importante, o gasto com publicidade tradicional continuou sendo a variável com a maior Razão de Chances (OR) e, portanto, o maior impacto na probabilidade de eleição:

- Grande: O gasto tradicional teve a maior Razão de Chances (OR = 1.319).
- Médio: O gasto tradicional também liderou (OR = 1.241).
- Pequeno: O gasto tradicional manteve a maior Razão de Chances (OR = 1.095).
- Na Metrópole (Curitiba), o cenário se transformou radicalmente. O gasto com impulsionamento tornou-se a única variável de gasto com impacto estatístico na probabilidade de eleição, apresentando uma Razão de Chances de 1.882 ($p < 0.001$).

A comparação dos dois pleitos revela uma especialização das ferramentas. Em 2020, o gasto tradicional era a estratégia dominante para garantir a eleição em todos os cenários. Em 2024, essa lógica se manteve para o interior do estado (municípios Pequenos, Médios e Grandes). Contudo, na Metrópole (Curitiba), ocorreu uma mudança crucial. O gasto tradicional e operacional, embora ainda produzam volume de votos (como visto na RBN), perderam seu poder estatístico de decidir a eleição. O impulsionamento digital, por outro lado, evoluiu de um fator secundário e marginal (OR=1.160 em 2020) para o único e mais poderoso preditor financeiro de sucesso eleitoral (OR=1.882 em 2024) em Curitiba.

Os diagnósticos dos modelos Logit em ambos os anos são robustos. O poder de discriminação (AUC) foi excelente para a Metrópole (0.971 em 2020; 0.953 em

2024) e Grande (0.882 em 2020; 0.891 em 2024), e muito bom para Médio (0.829 em 2020; 0.849 em 2024). Os testes de Hosmer-Lemeshow ($p > 0.05$) indicam um bom ajuste para os portes Médio e Metrópole em ambos os anos, embora o ajuste para os portes Pequeno e Grande em 2020 tenha sido menos ideal ($p < 0.001$), sugerindo que variáveis adicionais podem ser necessárias para explicar o sucesso nesses estratos. Não verificou-se multicolinearidade relevante em nenhum dos modelos ou variáveis.

4.3.2 Resultado dos modelos Logit para as eleições estaduais

A análise das eleições gerais para os cargos de Deputado Federal e Estadual apresenta o resultado mais contraintuitivo e revelador desta monografia, como mostram as tabelas a seguir:

TABELA 13 – RAZÕES DE CHANCE DE ELEIÇÃO PARA DEPUTADOS FEDERAIS

Variável	OR (2018)	OR (2022)
Log(Gasto Impulsionamento)	0,95	1,46
Log(Gasto Tradicional)	1,93 *	11,94 ***
Log(Gasto Operacional)	2,19 **	6,09 **
Reeleição	0,98	0,60
Masculino	0,57	2,73
Superior Completo	1,22	1,74
Cor Branca	0,99	0,77
Ideologia: Esquerda	2,29	5,2
Ideologia: Direita	2,33	1,45

FONTE: TSE. Elaborado pelo autor.

TABELA 14 – RAZÕES DE CHANCE DE ELEIÇÃO PARA DEPUTADOS ESTADUAIS

Variável	OR (2018)	OR (2022)
Log(Gasto Impulsionamento)	1,07	1,13

Log(Gasto Tradicional)	1,81 **	1,26
Log(Gasto Operacional)	0,98	2,81 ***
Reeleição	22,41 ***	13,29 ***
Masculino	3,31 .	2,36 .
Superior Completo	1,18	1,38
Cor Branca	0,60	1,84
Ideologia: Esquerda	2,91 .	1,46
Ideologia: Direita	2,04	0,49

FONTE: TSE. Elaborado pelo autor.

Ao contrário dos modelos RBN (que mediam o volume de votos), os modelos Logit (que medem a probabilidade de sucesso) mostram que o gasto com impulsionamento não possuiu significância estatística para determinar a eleição em nenhum dos pleitos analisados (2018 ou 2022, nem para Federal, nem para Estadual).

Em 2018, entre os candidatos a deputado federal, as variáveis que se mostraram positivas e significativas para determinar a eleição foram o gasto_publicidade_tradicional (OR = 1.932, $p < 0.05$) e o gasto_operacional (OR = 2.187, $p < 0.01$). Em 2022, esse efeito se intensificou dramaticamente. O gasto_tradicional_deflacionado (OR = 11.937, $p < 0.001$) e o gasto_operacional_deflacionado (OR = 6.091, $p < 0.01$) foram os preditores decisivos.

Para deputado estadual, em 2018, apenas o gasto_publicidade_tradicional foi estatisticamente significativo (OR = 1.813, $p < 0.01$). Em 2022, o gasto_impulsionamento_deflacionado (OR = 1.127, $p=0.101$) e o gasto_tradicional_deflacionado (OR = 1.261, $p=0.213$) perderam significância. Notavelmente, o gasto_operacional_deflacionado (OR = 2.808, $p < 0.001$) tornou-se a única variável de gasto estatisticamente decisiva.

A discrepância entre os resultados da RBN e do Logit é fundamental. Ela sugere, além dos fatores políticos e institucionais citados no início desta seção, uma divisão funcional dos gastos: o Impulsionamento Digital demonstrou ser a ferramenta mais elástica para a produção de volume de votos (construção de nome, reconhecimento). No entanto, não apenas ainda não tem volume comparativo aos outros gastos para ter impacto, mas também depende para converter esse volume de votos em uma cadeira (sucesso eleitoral), dos investimentos em estrutura de

campanha (gasto_operacional, com Razões de Chance de 2.19, 6.09 e 2.81) e presença física tradicional (gasto_publicidade_tradicional, com Razões de Chance de 1.93, 11.94 e 1.81), que ainda são os fatores determinantes nas disputas de grande escala, como as de Deputado Federal e Estadual no Paraná.

Os diagnósticos para estes modelos são também excepcionalmente robustos: os valores de AUC (Área Sob a Curva ROC) foram de 0.974 (2018) e 0.994 (2022) para Deputado Federal, e 0.953 (2018) e 0.972 (2022) para Deputado Estadual. Os testes de Hosmer-Lemeshow também indicaram excelente ajuste (p-valores de 0.97 e 1.0 para Federal; 0.97 e 0.72 para Estadual). As análises de multicolinearidade apontam VIF abaixo de 2 para todas as variáveis.

4.4 O PAPEL DO IMPULSIONAMENTO DIGITAL EM COMPARAÇÃO COM O GASTO TRADICIONAL E OUTRAS VARIÁVEIS

Os resultados econométricos apresentados no capítulo anterior, referentes às eleições legislativas no Paraná em 2018, 2020, 2022 e 2024, oferecem uma visão em plena evolução da relação entre investimento eleitoral e desempenho nas urnas.

A premissa consolidada na literatura de que "dinheiro importa" é inequivocamente confirmada: em quase todos os modelos de Regressão Binomial Negativa (RBN) e Logit estimados, as variáveis de gasto (digital, tradicional e operacional) apresentaram coeficientes positivos e estatisticamente significativos.

Contudo, a principal contribuição desta pesquisa não é apenas reafirmar essa premissa, mas sim revelar a separação funcional dos diferentes tipos de gasto. Os achados sugerem que as estratégias para acumular volume de votos não são as mesmas que garantem a probabilidade de eleição. Além disso, os resultados demonstram uma clara transição na eficácia da publicidade digital, que amadureceu e, em muitos cenários, superou as mídias tradicionais em eficiência.

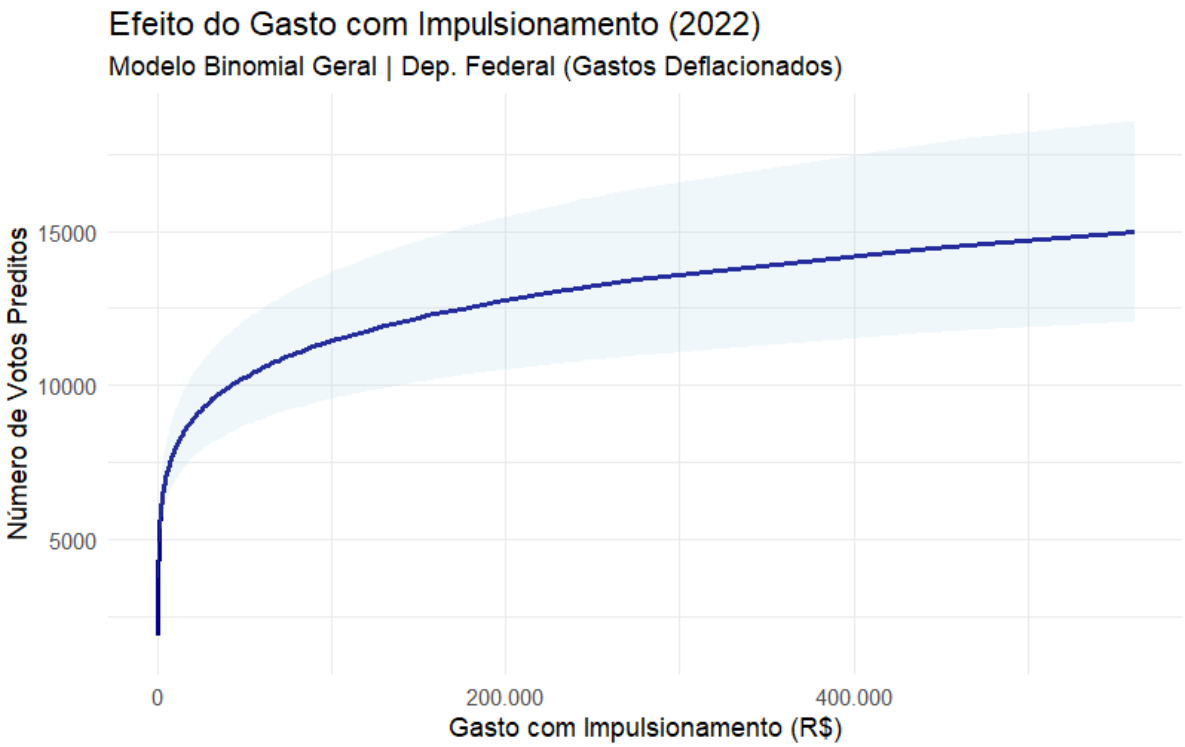
A análise comparativa dos tipos de gasto revela três achados centrais.

Primeiro: A ascensão do impulsionamento como a ferramenta mais elástica e eficiente para a produção de votos.

A especificação log-log dos nossos modelos RBN pressupõe, corretamente, que todo gasto de campanha possui retornos marginais decrescentes: o primeiro Real gasto gera mais votos que o milésimo. Esse fenômeno é confirmado nos gráficos 1 a

4 que demonstram o efeito do gasto sobre o desempenho em diferentes modelos que analisamos neste trabalho.

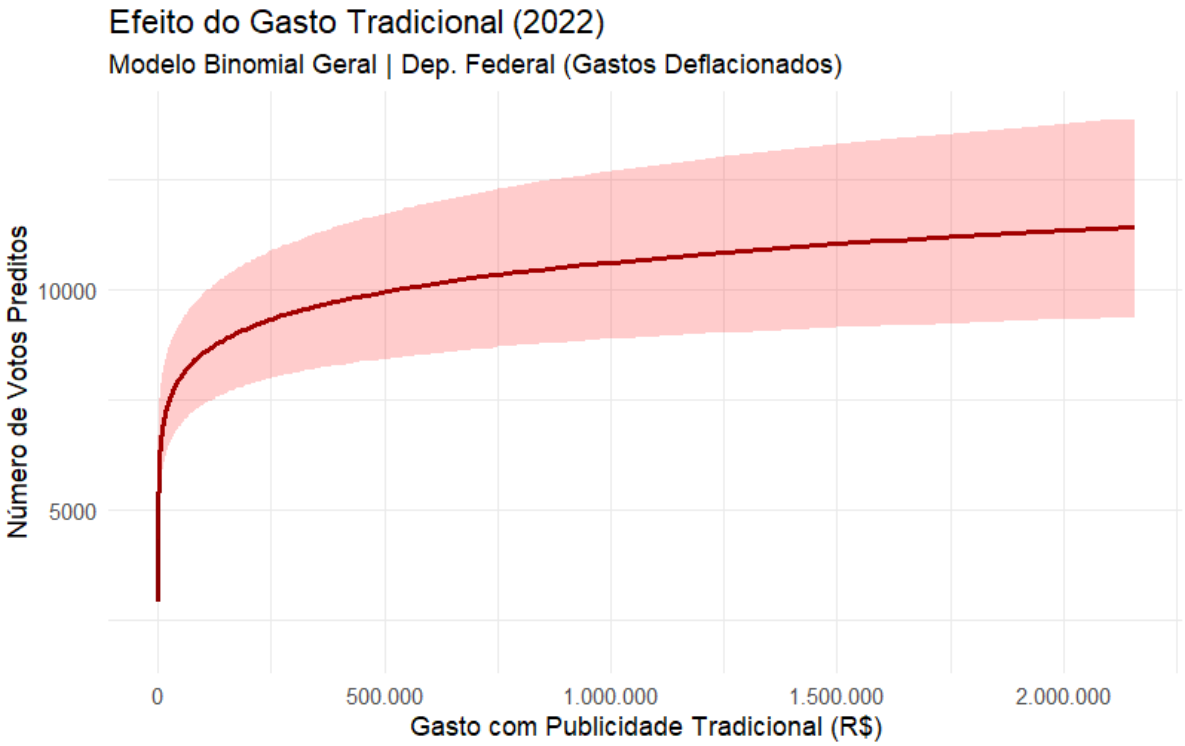
GRÁFICO 1: EFEITO DO IMPULSIONAMENTO (RBN - 2022)



FONTE: TSE, elaborado pelo autor

A questão, portanto, não é se o retorno diminui, mas quão rápido ele diminui. Nossos resultados mostram que a eficácia do impulsionamento digital está crescendo, enquanto a do gasto tradicional está diminuindo. Em 2018 (para Deputado Estadual/Federal) e 2020 (em todos os portes municipais), o gasto com publicidade tradicional ainda detinha a maior elasticidade-voto. No entanto, nos pleitos de 2022 e 2024, ocorreu uma inversão: o impulsionamento digital se tornou a ferramenta com maior elasticidade-voto nas disputas de maior escala (Deputado Federal, Deputado Estadual e Vereador na Metrópole).

GRÁFICO 2: EFEITO DA PUB. TRADICIONAL (RBN – 2022).



FONTE: TSE, elaborado pelo autor

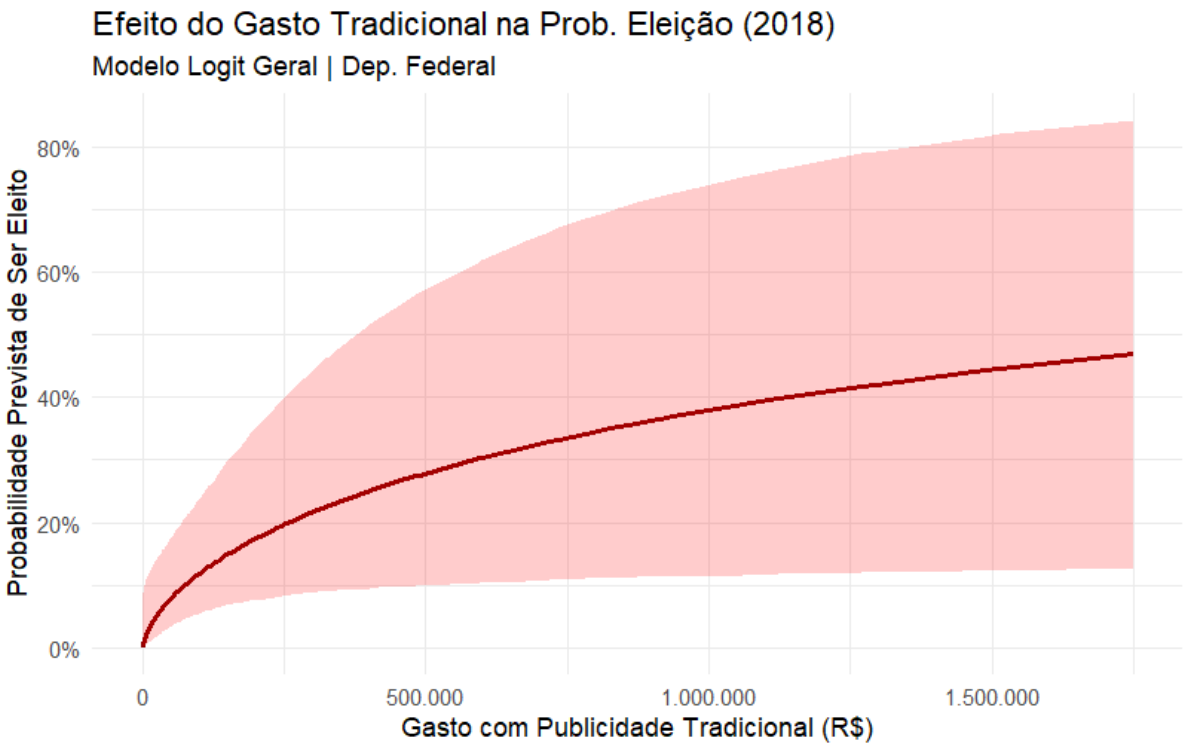
A análise do Custo Marginal por Voto Adicional confirma essa tendência. Ao usar o "Custo Médio dos Vitoriosos" como o limiar de saturação, os resultados de 2022/2024 mostram que os candidatos puderam investir valores absolutos maiores em impulsionamento antes de atingir retornos decrescentes, quando comparados ao gasto tradicional. Por exemplo, na disputa para Deputado Federal em 2022, o ponto de saturação do gasto tradicional foi em R$ 9.567, enquanto o do impulsionamento foi em R$ 20.848. Na eleição para vereador na Metrópole em 2024, a diferença foi ainda mais expressiva (R$ 2.587 para o tradicional vs. R$ 4.686 para o digital).

Isso indica que o impulsionamento não é apenas uma ferramenta acessória; tornou-se a estratégia mais eficiente para a produção de volume de votos, essencial para construir o reconhecimento do nome do candidato em distritos amplos.

Segundo: A diferença crucial entre "produzir votos" (RBN) e "garantir a eleição" (Logit). O achado mais contraintuitivo desta pesquisa é a aparente contradição entre os resultados dos modelos RBN (volume de votos) e Logit (probabilidade de eleição). Conforme visto, nas disputas de grande escala (Deputado Federal e Estadual), o gasto com impulsionamento digital, apesar de ser a ferramenta mais elástica para gerar votos, perdeu totalmente a significância estatística para

determinar a eleição. Nesses cenários, os fatores decisivos para a probabilidade de sucesso foram o gasto operacional e o gasto publicitário tradicional.

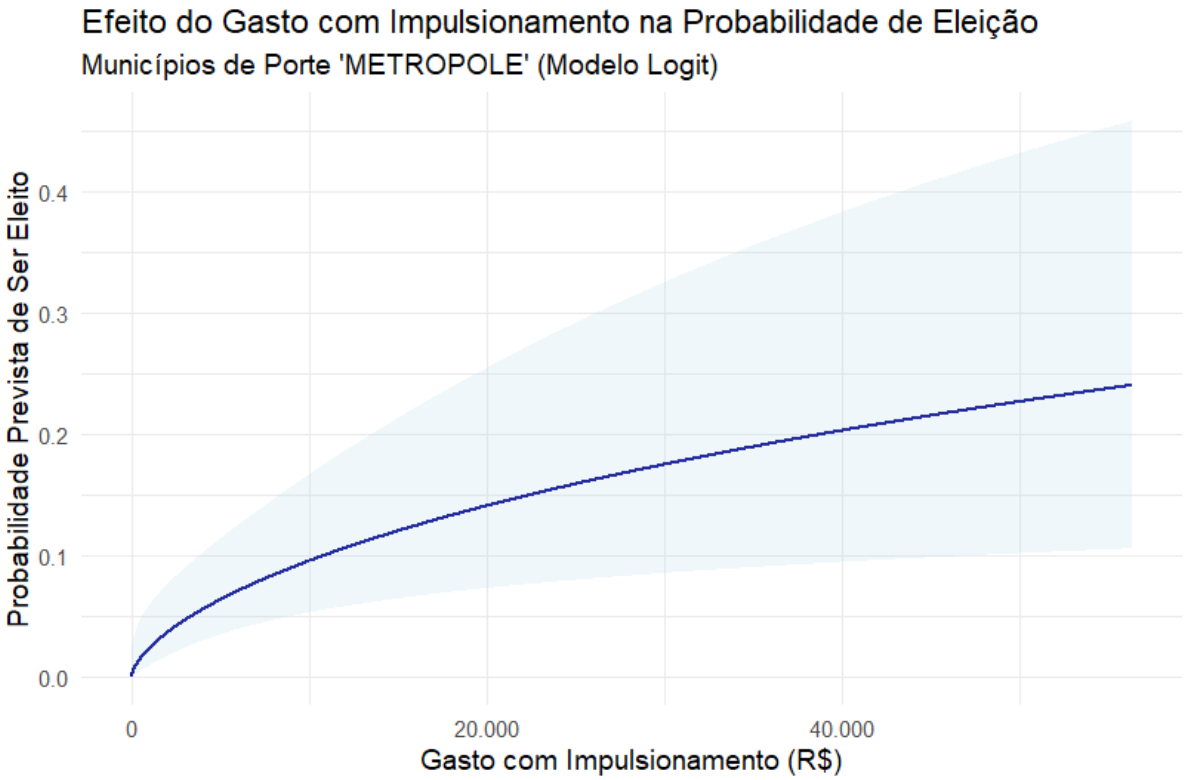
GRÁFICO 3: EFEITO DO GASTO TRADICIONAL (LOGIT)



FONTE: TSE, elaborado pelo autor

Isso sugere uma especialização funcional: o impulsionamento digital é uma ferramenta primária para reconhecimento e construção de nome (produção de votos em massa), mas a vitória em si ainda depende da estrutura física da campanha. O gasto operacional (equipe, logística, contabilidade) e o gasto tradicional (material impresso, mobilização de rua) parecem ser investimentos necessários para a conversão final do voto e a consolidação da vitória, talvez por sinalizarem estrutura, capilaridade e viabilidade eleitoral de forma mais concreta. A única exceção a essa regra foi a Metrópole (Curitiba) em 2024, onde o impulsionamento se tornou o único gasto significativo para determinar a probabilidade de eleição, sugerindo que, em centros urbanos altamente digitalizados, a campanha digital pode estar começando a substituir a função da estrutura tradicional.

GRÁFICO 4: GASTO COM IMPULSIONAMENTO EM METRÓPOLE (LOGIT- 2022)



FONTE: TSE – Elaborado pelo autor

Terceiro: O "Capital Político" como multiplicador dominante. Finalmente, os resultados reafirmam de forma contundente a tese da literatura de que o capital político preexistente é, muitas vezes, mais importante que o capital financeiro. Em quase todos os modelos RBN e Logit, a variável reeleição (nossa principal proxy para capital político) demonstrou um impacto muito superior ao de qualquer variável de gasto. Por exemplo, na disputa para Deputado Federal em 2022, ser um incumbente esteve associado a um aumento de 568% nos votos esperados, um efeito exponencialmente maior do que o da própria elasticidade do impulsionamento. Da mesma forma, ser masculino esteve associado a um aumento de 128% nos votos. Isso reforça a conclusão de Ferreira (2011) de que o dinheiro "compra" menos votos que o "poder". O gasto de campanha, incluindo o impulsionamento digital, parece funcionar menos como um equalizador e mais como um potencializador das vantagens estruturais e do capital político que o candidato já possui. Um desafiante sem capital político precisa de um investimento financeiro muito superior para compensar a desvantagem estrutural de enfrentar um incumbente.

5 CONCLUSÃO

Historicamente, um dos maiores desafios para os pesquisadores da área, conforme apontado na revisão de literatura, é o problema do "caixa dois". A utilização de recursos não declarados, especialmente em gastos de difícil aferição (como material impresso ou pagamento de militância), introduz um "erro de medida na variável explicativa". Como argumentam Mendonça (2007) e Ferreira (2011), esse erro tende a produzir um viés de atenuação, subestimando o verdadeiro impacto do dinheiro.

O impulsionamento de conteúdo digital altera fundamentalmente essa dinâmica. A legalização da prática, consolidada pela Lei nº 13.488/2017, e a própria natureza da ferramenta, que exige transações financeiras rastreáveis com grandes corporações de tecnologia (Meta, Google), forçaram essa categoria de despesa a sair das sombras. Diferentemente do gasto tradicional, o gasto digital é inerentemente auditável e deixa um "rastro" duplo.

O primeiro rastro é o da Justiça Eleitoral. A regulamentação exige que todo gasto com impulsionamento seja discriminado na prestação de contas sob a rubrica específica "Despesa com Impulsionamento de Conteúdos". Foi precisamente essa exigência legal que permitiu o isolamento econométrico desta variável e a realização da presente pesquisa.

O segundo rastro, discutido na Seção 2.6.3, são as Bibliotecas de Anúncios mantidas pelas próprias plataformas. Embora os dados do TSE (utilizados neste estudo) e os das plataformas não sejam diretamente integrados, a existência de dois repositórios públicos e independentes para o mesmo tipo de despesa cria um mecanismo de verificação cruzada inédito no financiamento de campanhas brasileiras.

Enquanto a literatura internacional, como Bär et al. (2025) e Zhang et al. (2025), utiliza as bibliotecas das plataformas para focar no conteúdo e nas impressões dos anúncios, esta análise dos dados do TSE foca no investimento financeiro (o "quanto"). Esta pesquisa, portanto, beneficia-se de uma transparência no input financeiro que os estudos anteriores, focados apenas em gastos tradicionais agregados, não possuíam.

Embora o gasto digital não elimine o "caixa dois" em outras áreas, ele representa a categoria de despesa mais transparente e verificável das campanhas

contemporâneas. Isso mitiga significativamente o "erro de medida" para esta variável específica, conferindo maior confiabilidade aos coeficientes estimados e tornando a análise econométrica do "real digital" mais robusta do que a do "real tradicional".

A discussão sobre o impacto do dinheiro na política está intrinsecamente ligada ao debate sobre a "igualdade de oportunidades no pleito". Conforme argumentado na introdução, as regras de financiamento podem ser analisadas sob a ótica das instituições "extrativistas" ou "inclusivas" (Acemoglu & Robinson, 2012). Instituições extrativistas criam barreiras de entrada que protegem os incumbentes e as elites políticas, concentrando o poder. Instituições inclusivas, por outro lado, reduzem essas barreiras e promovem a competição.

Os resultados empíricos desta pesquisa fornecem evidências robustas de que o sistema eleitoral brasileiro, em sua forma tradicional, opera com fortes características extrativistas, mas que o impulsionamento digital surgiu como uma potente força inclusiva.

A característica mais extrativista do sistema, confirmada de forma contundente por nossos modelos, é a vantagem da incumbência. Em todas as análises, a variável reeleição foi o preditor não financeiro mais poderoso, superando vastamente qualquer modalidade de gasto. Nas eleições estaduais de 2022, por exemplo, um deputado estadual incumbente teve, em média, suas chances de eleição (Odds Ratio) multiplicadas por 13,28, enquanto um deputado federal incumbente teve suas chances multiplicadas por 6,67. Isso demonstra que o capital político acumulado confere uma vantagem desproporcional, muito distante do jogo nivelado que Samuels (2001c) sugeriu existir no Brasil.

Esta vantagem é reforçada pelos achados dos modelos Logit para as eleições gerais. Nesses pleitos, a probabilidade de sucesso não foi significativamente impactada pelo gasto digital, mas sim pelo operacional e pela publicidade tradicional, pela diferença de proporções ainda gritante. Estes são gastos de alta escala (equipes, logística, material impresso em massa), que exigem estruturas de campanha robustas e de alto custo. No atual modelo pós-ADI 4.650 e com a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), o acesso a esses recursos vultosos é controlado pelas cúpulas partidárias.

Como argumenta a literatura, a distribuição desses fundos tende a favorecer os próprios incumbentes e líderes partidários, criando um ciclo de perpetuação no poder. O sistema, portanto, funciona de forma extrativista: as regras (distribuição do

FEFC) dão aos incumbentes (a elite política) o acesso aos recursos (gasto operacional/tradicional) que são decisivos para garantir a eleição (probabilidade de sucesso).

É neste cenário que o impulsionamento digital emerge como uma instituição potencialmente inclusiva. Sua capacidade de reduzir as barreiras de entrada se manifesta de duas formas principais nos nossos resultados:

Eficiência de Custo para Produção de Votos: Conforme demonstrado nos modelos RBN, o impulsionamento digital é a ferramenta mais elástica e de maior eficiência marginal (maior ponto de inflexão) para a produção de volume de votos. Um candidato desafiante, sem o capital político da reeleição, necessita primariamente de awareness (reconhecimento). O gasto digital oferece o maior "retorno por Real" para construir esse reconhecimento em massa, permitindo que novos candidatos compensem sua desvantagem inicial de forma mais barata do que através das mídias tradicionais.

Fator Decisivo em Contextos Urbanos: O resultado mais emblemático do potencial inclusivo do impulsionamento é o modelo Logit para a Metrópole (Curitiba) em 2024. Neste cenário, o impulsionamento foi a única variável de gasto com impacto estatístico significativo na probabilidade de ser eleito (OR = 1.88). Isso significa que, no centro urbano mais conectado do estado, os candidatos puderam contornar as barreiras extrativistas (altos custos de estrutura e publicidade tradicional) e converter diretamente o gasto digital em sucesso eleitoral. Ao contrário dos fundos de campanha tradicionais, cuja alocação é concentrada e opaca, o gasto digital é, por definição, descentralizado e transparente. Ele se alinha melhor ao princípio da "igualdade de oportunidades" pois permite que candidatos com menos recursos e menos intermediários, mas com uma mensagem ressonante para nichos específicos, possam competir.

Os achados desta pesquisa validam empiricamente a hipótese de que o impulsionamento digital é a ferramenta que viabiliza a ascensão dos novos políticos, sem ligações prévias com “caciques” e elites políticas tradicionais. Ele permite a "renovação política" não por alterar o desejo do eleitor, mas por quebrar o monopólio financeiro e estrutural que as instituições extrativistas (partidos tradicionais e mandatos incumbentes) exerciam sobre os meios de comunicação de campanha.

Por isso, é necessário ficar alerta para tentativas de limitar o uso dessa ferramenta por parte dos que se prejudicam com o crescente uso dela. Exemplo é a

tentativa, em 2025, de inserção de uma reforma ampla do código eleitoral que inclui a limitação da proporção do gasto em impulsionamento digital no total da campanha.

5.1 RECOMENDAÇÕES PARA PESQUISAS FUTURAS

Para testar a generalização dos nossos achados, este estudo deve ser replicado em outros estados. Uma análise comparativa entre o Paraná e um estado com perfil socioeconômico distinto seria de grande valia para entender se a eficácia do impulsionamento digital é homogênea no território nacional ou se ela é moderada pelo nível de renda, urbanização e penetração digital da região.

Esta pesquisa também focou no input (gasto financeiro em R$). A próxima fronteira é analisar o output (conteúdo e exposição). Conforme discutido, e inspirado em estudos internacionais como o de Bär et al. (2025), futuras pesquisas devem utilizar os dados das Bibliotecas de Anúncios das próprias plataformas. Isso permitiria responder perguntas cruciais que este trabalho não pôde: Qual o impacto relativo das impressões (exposição) versus o gasto? O conteúdo do anúncio importa (ex: anúncios propositivos vs. de ataque/negativos)?

Outra possibilidade que pode ser reveladora para a agenda de estudos de modelos que buscam explicar o desempenho eleitoral, no mundo cada vez mais virtual, é estudar através destas bibliotecas de anúncios e outras ferramentas a exposição prévia (pré-campanha) dos candidatos como variável explicativa, na busca de preencher mais uma lacuna nas variáveis que medem a qualidade do candidato. A ascensão do "político-influenciador" também depende fortemente do engajamento *orgânico* (não pago). Futuros estudos poderiam tentar modelar econometricamente o impacto do engajamento orgânico (número de seguidores, posts, curtidas, compartilhamentos) em conjunto com o gasto em impulsionamento, para dissecar a real dinâmica da campanha digital.

REFERÊNCIAS

ACEMOGLU, Daron; ROBINSON, James A. **Por que as nações fracassam: as origens do poder, da prosperidade e da pobreza.** Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.

BÄR, Dominik; PRÖLLOCHS, Nicolas; FEUERRIEGEL, Stefan. **The role of social media ads for election outcomes: Evidence from the 2021 German election.** PNAS Nexus, v. 4, pgaf073, 2025.

BOLOGNESI, Bruno; CERVI, Emerson Urizzi. **Distribuição de recursos e sucesso eleitoral nas eleições 2006: dinheiro e tempo de HGPE como financiadores de campanha a deputado federal do Paraná.** In: ENCONTRO ANUAL DA ANPOCS, 35., 2011, Caxambu. Anais [...]. Caxambu: ANPOCS, 2011.

BRASIL. **Emenda Constitucional nº 97 de 4 de outubro de 2017.** Altera a Constituição Federal para vedar as coligações partidárias nas eleições proporcionais, estabelecer normas sobre acesso dos partidos políticos aos recursos do fundo partidário e ao tempo de propaganda gratuito no rádio e na televisão e dispor sobre regras de transição. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 5 out. 2017.

BRASIL. **Lei nº 13.165, de 29 de setembro de 2015**. Altera as Leis nºs 9.504, de 30 de setembro de 1997, 9.096, de 19 de setembro de 1995, e 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 30 set. 2015.

BRASIL. **Lei nº 13.488, de 6 de outubro de 2017.** Altera as Leis nºs 9.504, de 30 de setembro de 1997 (Lei das Eleições), 9.096, de 19 de setembro de 1995 (Lei dos Partidos Políticos), e 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral), para dispor sobre financiamento de campanha e outras regras eleitorais. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 6 out. 2017.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.650.** Relator: Min. Luiz Fux. Julgamento em 17 set. 2015. Diário de Justiça Eletrônico, 24 fev. 2016.

DOWNS, Anthony. **An economic theory of democracy.** New York: Harper & Row, 1957.

FEITOZA, Gislene. **PARTICIPATORY BUDGETING IN THE FACE OF INFO EXCLUSION: AN ANALYSIS OF FALA CURITIBA..** In: IC² – International Conference on Theory and Practice of Intelligent Cities: Proceedings. Sao Paulo (SP) SCBA Congress. Anais...Sao Paulo(SP) SCBA, 2025. Disponível em: https//www.even3.com.br/anais/IC2-2025/1132305-PARTICIPATORY-BUDGETING-IN-THE-FACE-OF-INFO-EXCLUSION--AN-ANALYSIS-OF-FALA-CURITIBA. Acesso em: 05/11/2025

FERREIRA, Pedro Fernando. **Compra de votos: estimativas do efeito do gasto eleitoral nas eleições do DF em 2006.** Revista Econômica, Niterói, v. 13, n. 2, p. 101-124, dez. 2011.

FIGUEIREDO FILHO, Dalson Brito. **O elo corporativo? Grupos de interesses, financiamento de campanha e regulação eleitoral.** 2009. Dissertação (Mestrado em Ciência Política) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2009.

FRANÇA, Carlos Cerdeira Frota de. **Campanha eleitoral na internet em tempos de coronavírus.** Revista Eletrônica Eleições & Cidadania do TRE-PI, v. 1, n. 1, p. 31-37, 2020.

LEMOS, Leany Barreiro; MARCELINO, Daniel; PEDERIVA, João Henrique. **Porque dinheiro importa: a dinâmica das contribuições eleitorais para o Congresso Nacional em 2002 e 2006.** Opinião Pública, Campinas, v. 16, n. 2, p. 366-393, nov. 2010.

MANCUSO, Wagner Pralon. **Investimento eleitoral no Brasil: balanço da literatura (2001-2012) e agenda de pesquisa.** Revista de Sociologia e Política, Curitiba, v. 23, n. 54, p. 155-183, jun. 2015.

MENDONÇA, Gustavo de Freitas Guimarães Ávila. **Aspectos do Mercado Eleitoral Brasileiro: Análise Econométrica do Impacto dos Gastos de Campanha nas Eleições para a Câmara e o Senado de 2002.** 2007. Dissertação (Mestrado em Economia) - Escola de Pós-Graduação em Economia, Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2007.

NORTH, Douglass C. **Institutions, institutional change and economic performance.** Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

NUNES, Felipe; TRAUMANN, Thomas. **Biografia do abismo: como a polarização divide famílias, desafia empresas e compromete o futuro do Brasil.** Rio de Janeiro: HarperCollins Brasil, 2023.

PEIXOTO, Vitor de Moraes. **Eleições e financiamento de campanhas no Brasil.** 2010. Tese (Doutorado em Ciência Política) - Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2010.

PEREIRA, Carlos; RENNÓ, Lucio. **O que é que o reeleito tem? O retorno: o esboço de uma teoria da reeleição no Brasil.** Revista de Economia Política, v. 27, n. 4, p. 664-683, out./dez. 2007.

PIMENTEL, João Paiva Matos. **Uma análise dos determinantes do sucesso do candidato ao legislativo no estado do Ceará: uma análise comparativa em três níveis de governo.** 2015. Dissertação (Mestrado Profissional em Economia) - Programa de Pós-Graduação em Economia, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2015.

PODER360. **Candidatos gastaram R$ 170 milhões para impulsionar redes sociais.** Poder360, 2024. Publicado em 17 out. 2024. Disponível em: <https://www.poder360.com.br/poder-eleicoes/candidatos-gastaram-57-a-mais-para-impulsionar-redes-sociais/>. Acesso em: 30 jun. 2025.

SAMPAIO, Daniel; FIGUEIREDO FILHO, Dalson Britto. **Como o dinheiro influencia as eleições municipais no Brasil: uma revisão sistemática.** BIB - Revista Brasileira de Informação Bibliográfica em Ciências Sociais, n. 88, p. 1-25, 2019.

SAMUELS, David. **Money, Elections, and Democracy in Brazil.** Latin American Politics and Society, Miami, v. 43, n. 2, p. 27-48, 2001a.

SAMUELS, David. **Does Money Matter? Credible Commitments and Campaign Finance in New Democracies: Theory and Evidence from Brazil.** Comparative Politics, New York, v. 34, n. 1, p. 23-42, out. 2001b.

SAMUELS, David. **Incumbents and Challengers on a Level Playing Field: Assessing the Impact of Campaign Finance in Brazil.** The Journal of Politics, Chicago, v. 63, n. 2, p. 569-584, maio 2001c.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. **Portal de Dados Abertos do TSE.** Disponível em: <https://dadosabertos.tse.jus.br/dataset/>. Acesso em: 15 mai. 2025